APOSTILA - FUNÇÕES

BIAZZI

2025

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

Capítulo 1

FUNÇÕES MATEMÁTICAS

1.1 INTRODUÇÃO

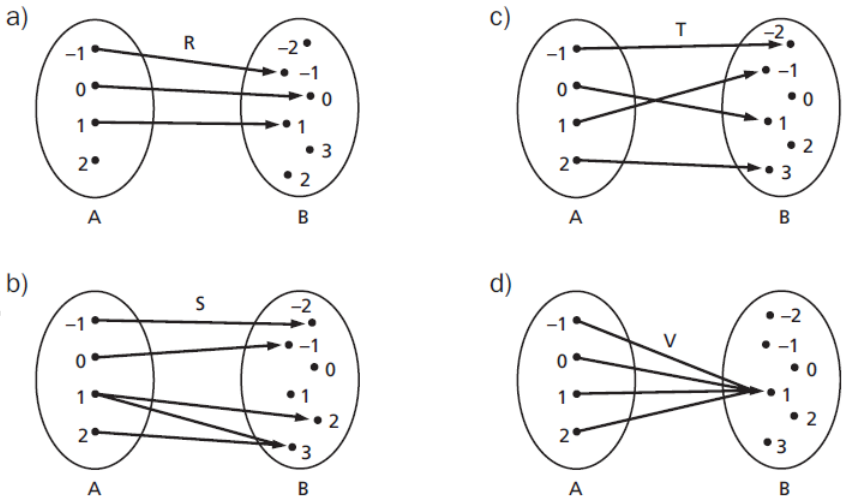
Este capítulo aborda o conceito essencial de funções matemáticas, desempenhando um papel fundamental na análise matemática, modelagem e resolução de problemas em diversas áreas. A compreensão das propriedades das funções é crucial para aprofundar o conhecimento em cálculo, álgebra e disciplinas correlatas.

1.2 DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO

Uma função é uma correspondência entre dois conjuntos, geralmente representados como domínio e contradomínio. Para uma função f, cada elemento x do domínio está associado a um único elemento y no contradomínio, denotado por $f : D \to C$, onde D é o domínio e C é o contradomínio.

A notação $y = f(x)$ expressa a imagem de x sob a função f. Por exemplo, se $f(x) = x^2$, então y é o quadrado de x.

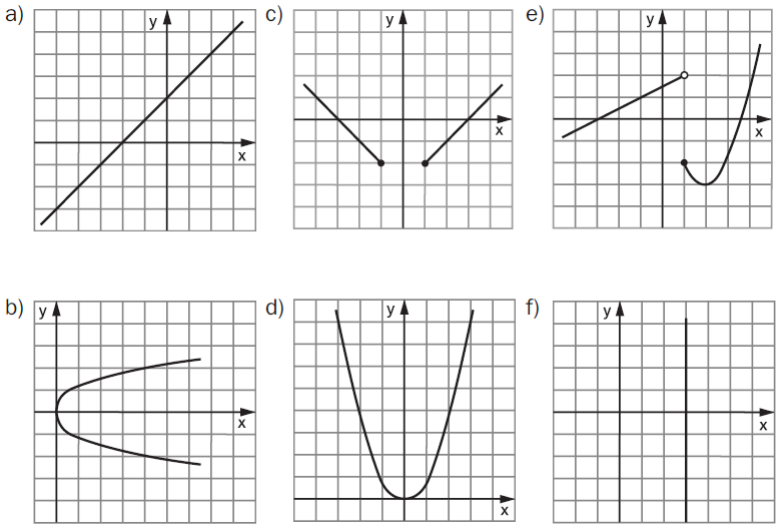
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.1 *DIAGRAMA DE FUNÇÕES*
Estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função de $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ *em* $B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. *Justifique e caso seja uma função determine o domínio, contradomínio e imagem da função.*



FUNDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.2 *GRÁFICOS DE FUNÇÃO*

Quais das relações de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, cujos gráficos aparecem abaixo, são funções? Justifique.

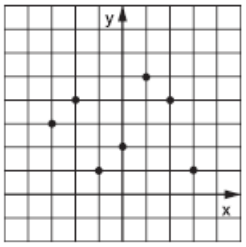


TRADUZINDO A MATEMÁTICA

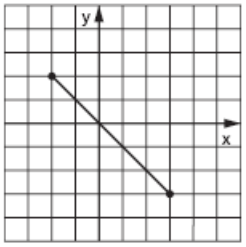
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.3 *DOMÍNIO, CONTRADOMÍNIO E IMAGEM*

Determine o conjunto imagem das funções abaixo representadas nos gráficos cartesianos.

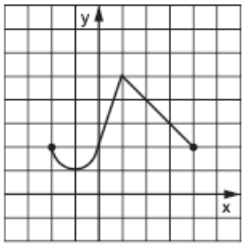
a)



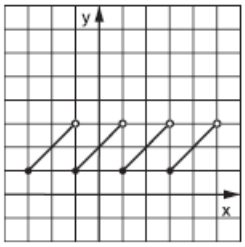
b)



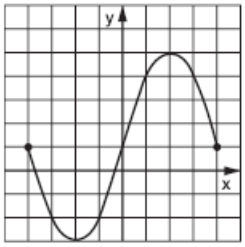
c)



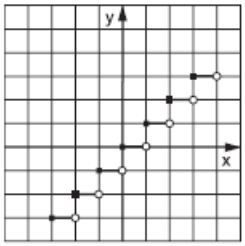
d)



e)



f)



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.4 *Determine o domíno de cada função a seguir:*

a. $f(x) = x + 3$

b. $f(x) = \dfrac{3}{x-4}$

c. $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2-9}$

d. $f(x) = \sqrt{x-6}$

e. $f(x) = \sqrt[3]{x-5}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

f. $f(x) = \dfrac{x-1}{\sqrt{x-4}}$

GABARITO:

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.4

a) $D = \mathbb{R}$

b) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 4\}$

c) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pm 3\}$

d) $]D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 6\}$

e) $D = \mathbb{R}$

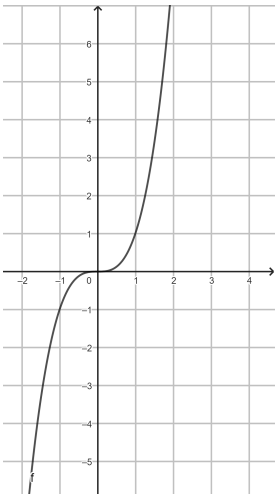
f) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 4\}$

1.3 PROPRIEDADES DE FUNÇÕES

As funções podem possuir diversas propriedades, tais como serem injetoras, sobrejetoras, bijetoras, pares ou ímpares.

1.3.1 FUNÇÕES INJETORAS

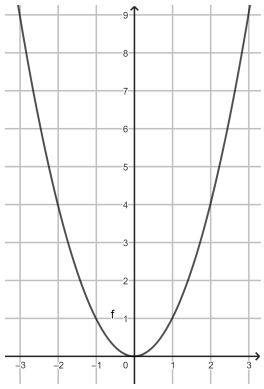
Uma função f é injetora se diferentes elementos do domínio são sempre mapeados em diferentes elementos do contradomínio. Em termos matemáticos, para $x_1 \neq x_2$, temos $f(x_1) \neq f(x_2)$. Considere que $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

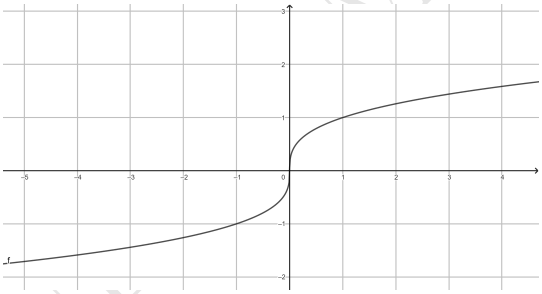
1.3.2 FUNÇÕES SOBREJETORAS

Uma função f é sobrejetora se cada elemento do contradomínio é atingido por algum elemento do domínio. Em outras palavras, para cada y no contradomínio, existe pelo menos um x tal que $f(x) = y$. Considere que $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$.



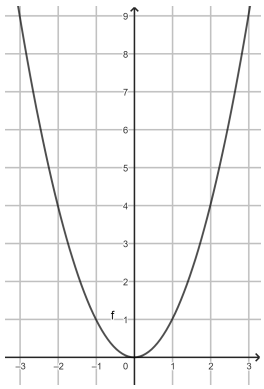
1.3.3 FUNÇÕES BIJETORAS

Uma função f é bijetora se for tanto injetora quanto sobrejetora. Isso significa que cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio, e cada elemento do contradomínio é atingido por algum elemento do domínio. Considere que $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.



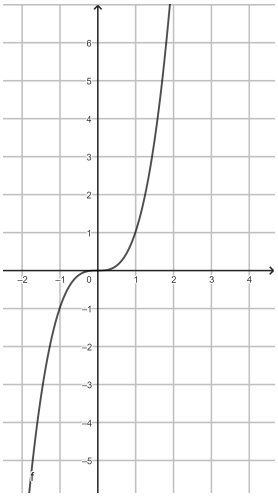
1.3.4 FUNÇÕES PARES E ÍMPARES

Uma função f é par se, para todo x no domínio, $f(-x) = f(x)$. Em outras palavras, a função é simétrica em relação ao eixo vertical.



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

Uma função g é ímpar se, para todo x no domínio, $g(-x) = -g(x)$. Em termos geométricos, uma função ímpar exibe simetria em relação à origem.



1.4 PLANO CARTESIANO

O plano cartesiano, também conhecido como sistema de coordenadas cartesianas, é uma ferramenta fundamental na matemática para representar pontos no espaço bidimensional. Este sistema foi desenvolvido pelo matemático René Descartes no século XVII e proporciona uma maneira eficiente de visualizar e analisar relações geométricas e algébricas entre diferentes pontos.

1.4.1 EIXOS CARTESIANOS

O plano cartesiano é composto por dois eixos perpendiculares: o eixo horizontal, geralmente chamado de eixo x, e o eixo vertical, conhecido como eixo y. O ponto de interseção entre esses eixos é chamado de origem, denotado pelo par ordenado $(0, 0)$.

1.4.2 COORDENADAS CARTESIANAS

Cada ponto no plano é identificado por um par ordenado (x, y), onde x representa a coordenada horizontal e y a coordenada vertical. O sinal de x indica a posição em relação ao eixo y, enquanto o sinal de y indica a posição em relação ao eixo x.

1.4.3 QUADRANTES

O plano cartesiano é dividido em quatro quadrantes, numerados de I a IV, a partir do quadrante superior direito e seguindo no sentido anti-horário. Cada quadrante possui características distintas em termos dos sinais das coordenadas, o que facilita a identificação da posição relativa de um ponto no plano.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

1.4.4 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE FUNÇÕES

O plano cartesiano também é amplamente utilizado para representar graficamente funções matemáticas. Considere a função $f(x) = x^2$ como exemplo. A tabela abaixo mostra alguns pontos dessa função e sua representação gráfica no plano cartesiano:

x	$f(x)$
-3	9
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4
3	9

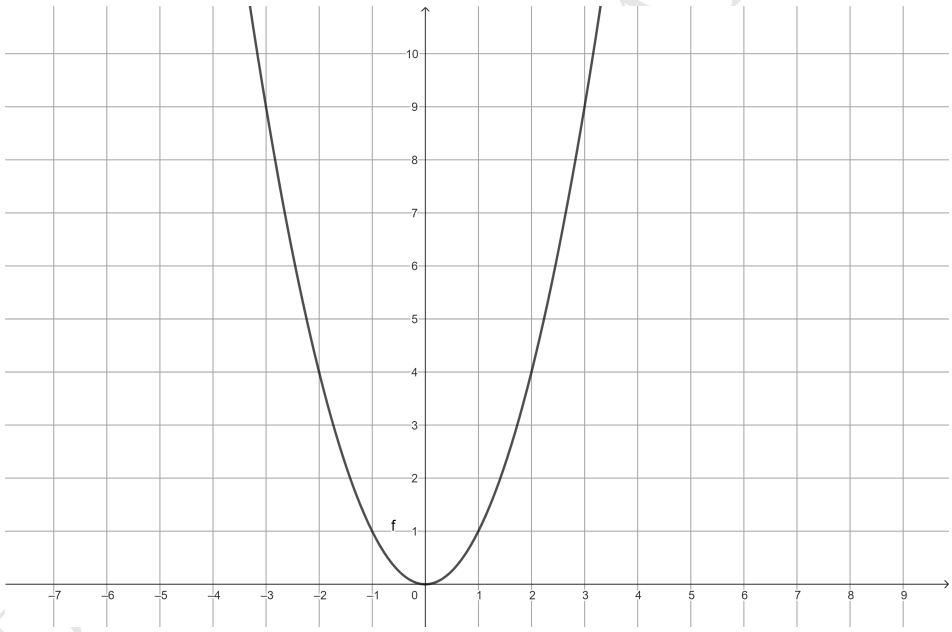
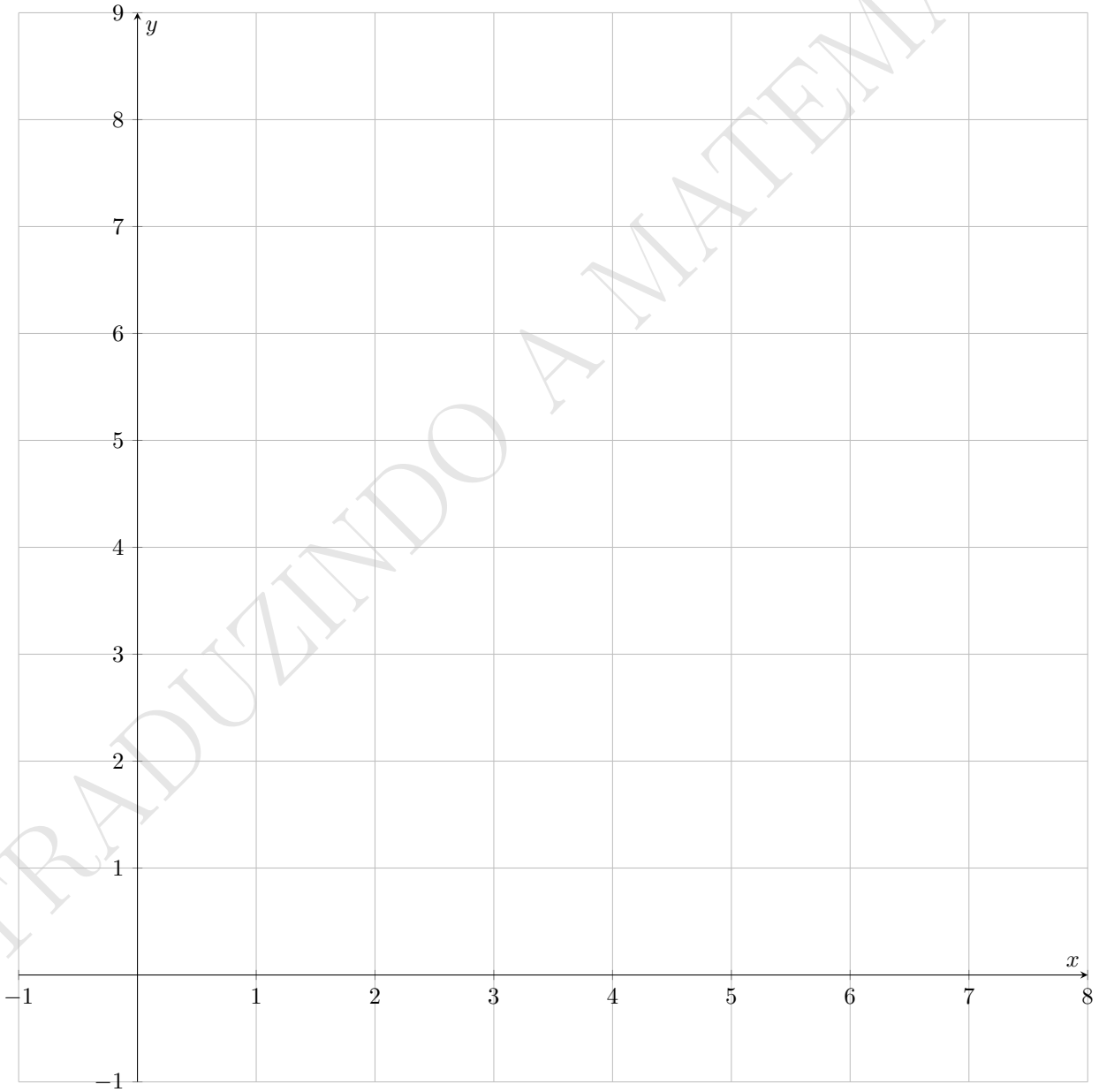


Figura 1.1: Gráfico da função $f(x) = x^2$ no plano cartesiano.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXEMPLO 1.1 *Dada* $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$, *com* $f(x) = x + 2$ *complete a tabela e marque os pontos no plano cartesiano.*

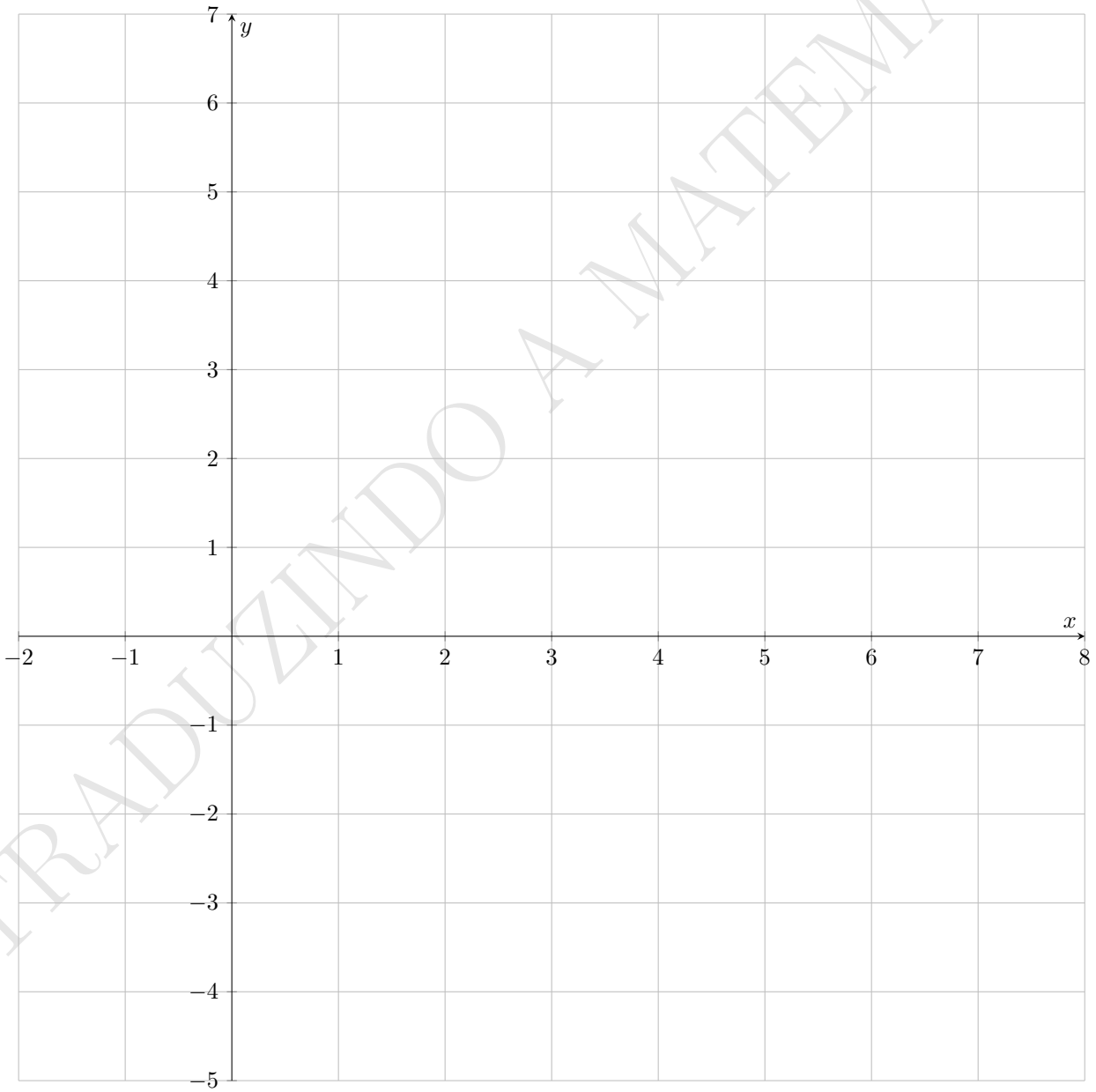
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXEMPLO 1.2 *Dada* $g : A \longrightarrow B$, *com* $g(x) = 2x - 2$ *complete a tabela e marque os pontos no plano cartesiano cartesiano, sendo* $A = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ *e* $B = \{-5, -4, -2, 0, 2, 4, 6\}$.

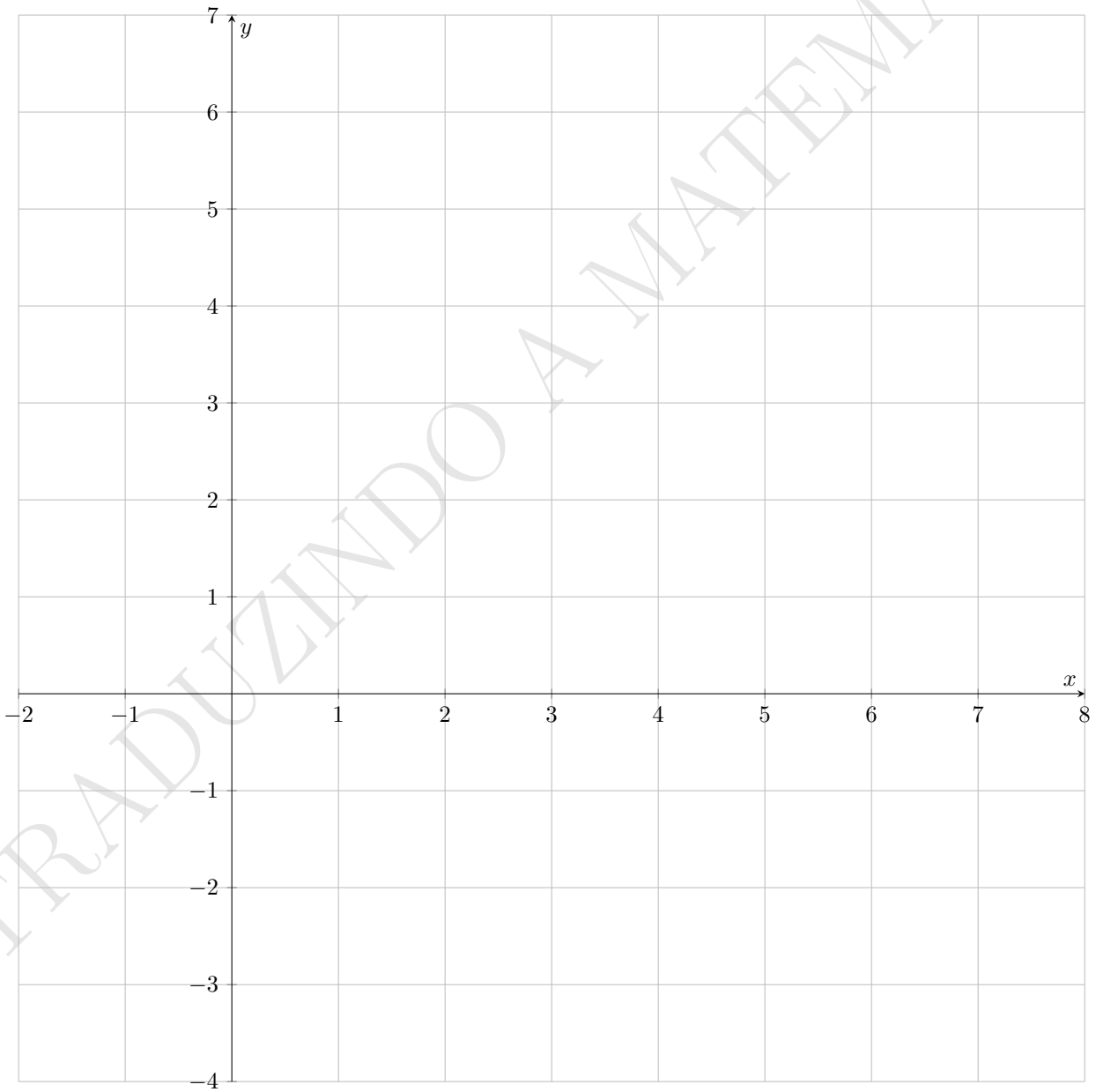
x	$g(x)$	$Ponto(x, y)$
-1		
0		
1		
2		
3		
4		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXEMPLO 1.3 *Dada* $h : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$, *com* $h(x) = 2x + 1$ *complete a tabela e marque os pontos no plano cartesiano.*

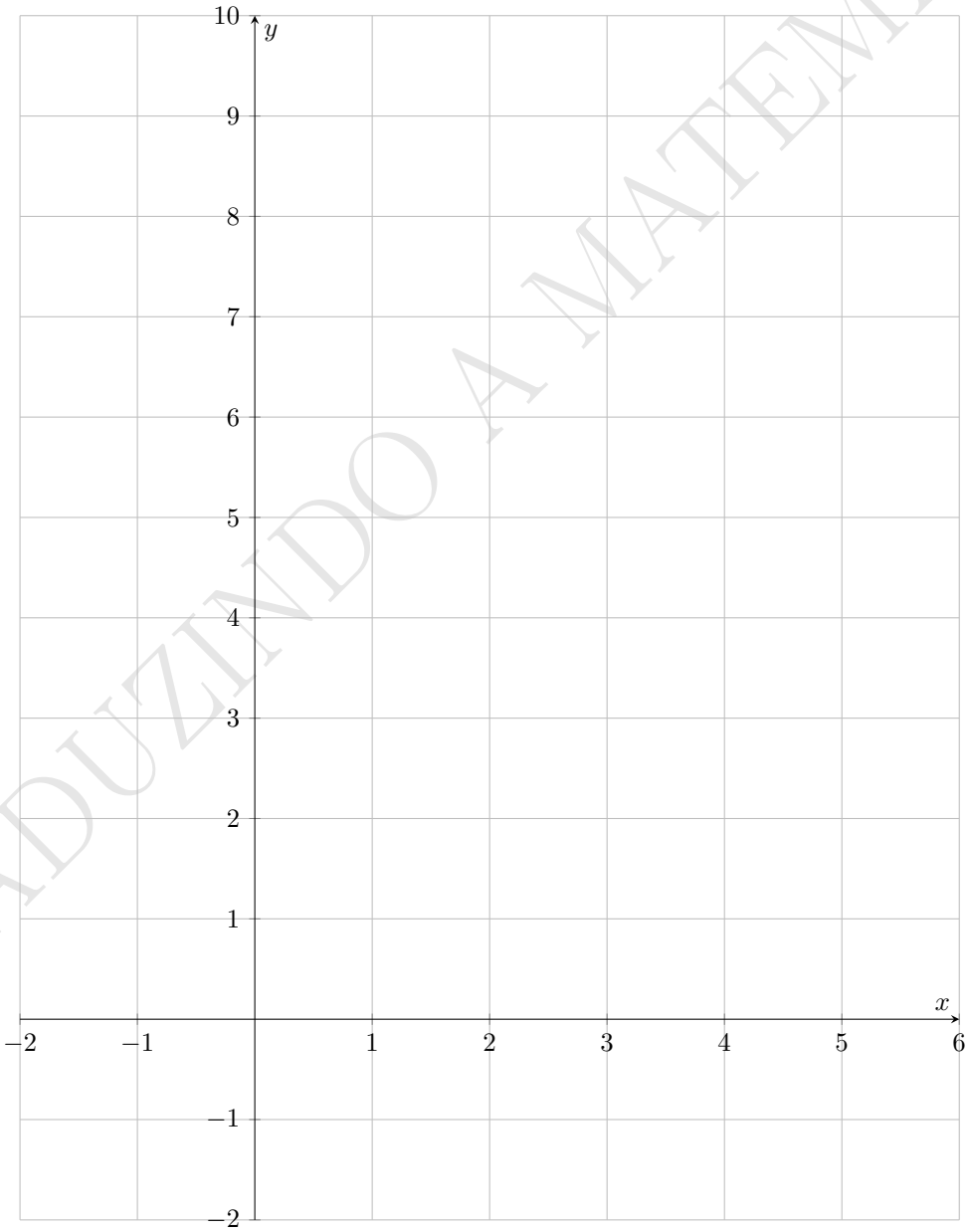
x	$h(x)$	$Ponto(x, y)$



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXEMPLO 1.4 *Dada* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, *com* $f(x) = x^2 - 4x + 3$ *complete a tabela e marque os pontos no plano cartesiano.*

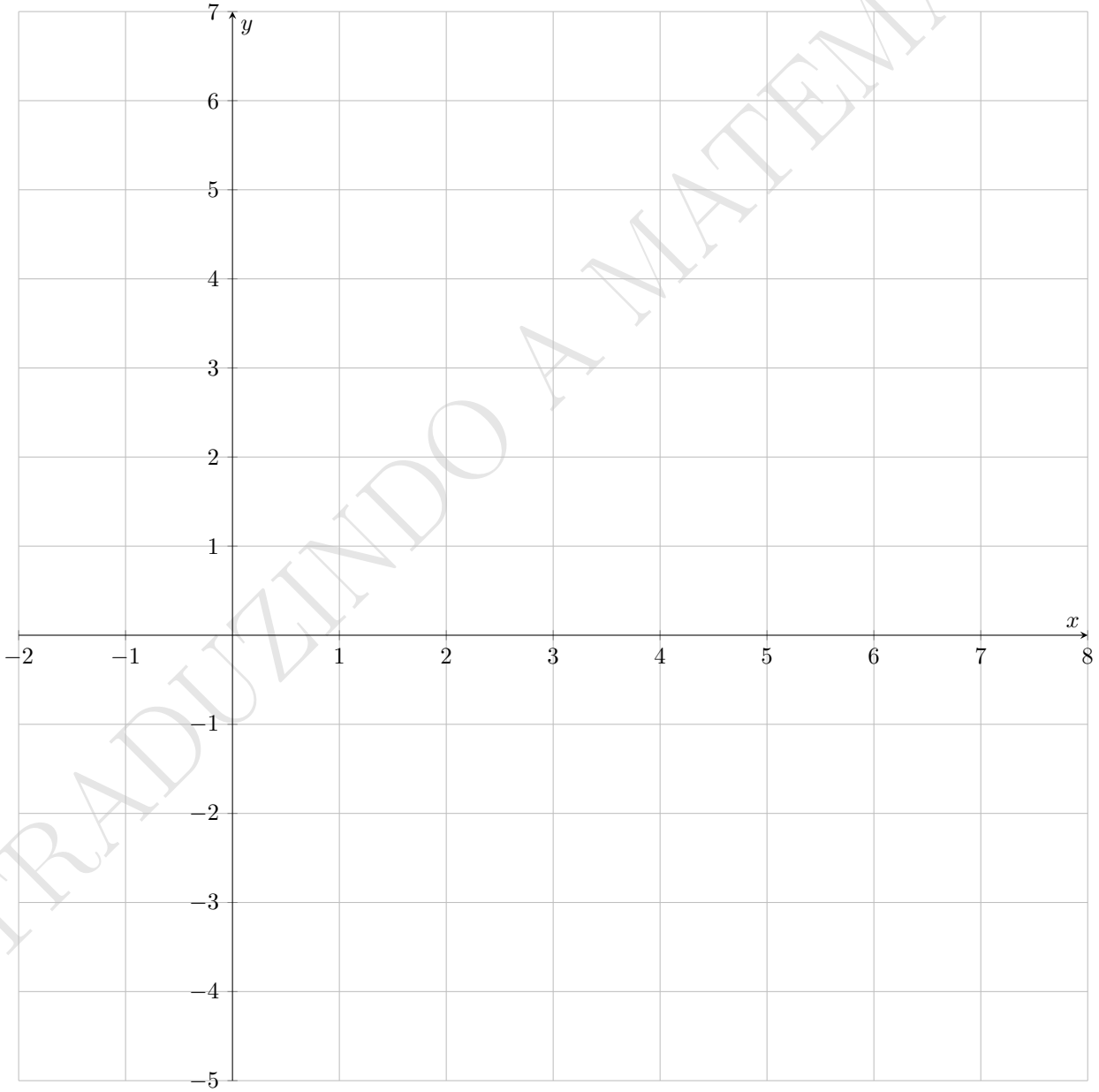
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXEMPLO 1.5 *Dada* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, *com* $f(x) = 2x + 4$ *complete a tabela e marque os pontos no plano cartesiano.*

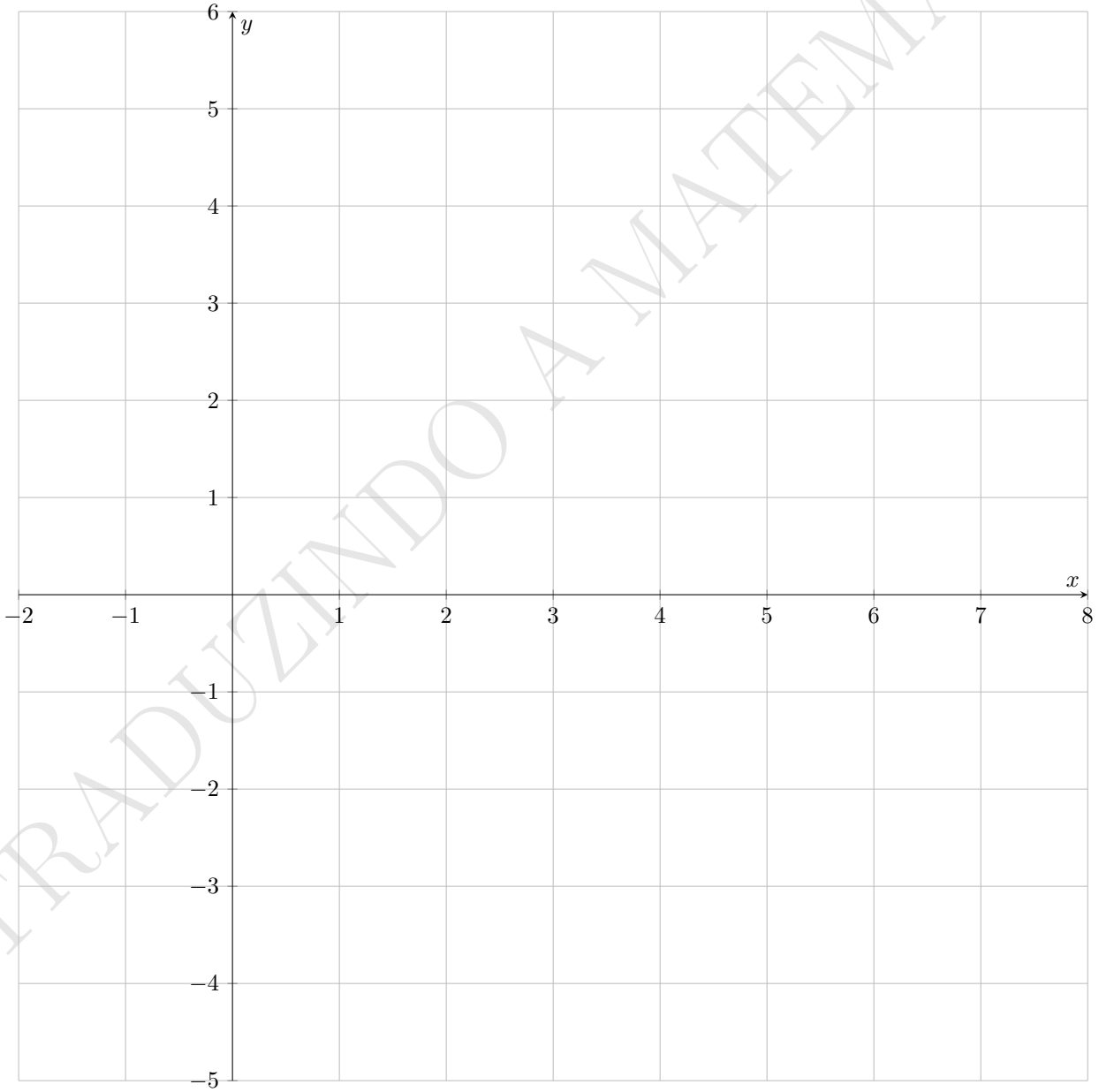
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXEMPLO 1.6 *Dada* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, *com* $f(x) = x - 3$ *complete a tabela e marque os pontos no plano cartesiano.*

x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

1.5 EXERCÍCIOS DE VESTIBULAR

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.1 *UFSM- Escolhendo aleatoriamente alguns números das páginas de um livro adquirido numa livraria, foram formados os conjuntos* $A = \{2, 5, 6\}$ *e*$B = \{1, 3, 4, 6, 8\}$*, sendo a relação definida por* $R = \{(x, y) \in A \times B \mid x \geq y\}$*. Dessa forma,*

a. $D(R) = \{2, 5, 6\}$ *e*$Im(R) = \{1, 3, 4, 6, 8\}$

b. $D(R) = \{2, 5, 6\}$ *e*$Im(R) = \{1, 3, 4, 6\}$

c. $D(R) = \{2, 5\}$ *e*$Im(R) = \{1, 3, 4, 6\}$

d. $D(R) = \{5, 6\}$ *e*$Im(R) = \{1, 3, 4, 6, 8\}$

e. $D(R) = \{2, 5, 6\}$ *e*$Im(R) = \{4, 6, 8\}$

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.2 *FAMERP- Dado um número real* x*, o símbolo* $\lfloor x \rfloor$ *indica o maior número inteiro que é menor ou igual a* x*. Por exemplo,* $\lfloor \frac{11}{4} \rfloor = 2$*,* $\lfloor \pi \rfloor = 3$ *e* $\lfloor 5 \rfloor = 5$*. Utilizando-se essa definição, a soma dos termos da sequência* $\lfloor -4 \rfloor + \lfloor -3,9 \rfloor + \lfloor -3,8 \rfloor + \lfloor -3,7 \rfloor + \lfloor -3,6 \rfloor + ... + \lfloor 2 \rfloor$*, é igual a:*

a. -92

b. -34

c. -88

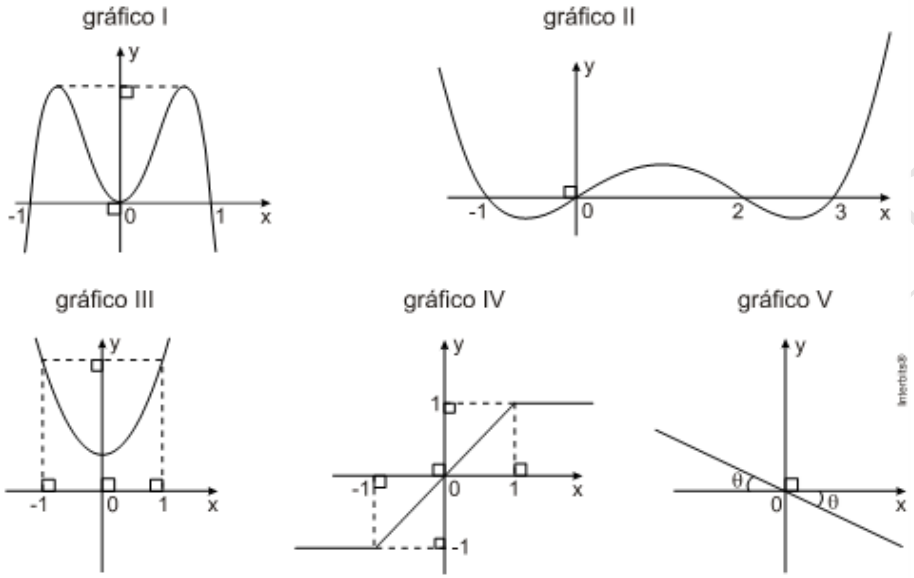
d. -52

e. -90

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.3 *UNIFESP- Uma função $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ diz-se par quando $f(-x) = f(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$, e ímpar quando $f(-x) - f(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$.*

a. *Quais, dentre os gráficos exibidos, melhor representam funções pares ou funções ímpares? Justifique sua resposta.*



b. *Dê dois exemplos de funções, $y = f(x)$ e $y = g(x)$, sendo uma par e outra ímpar, e exiba os seus gráficos.*

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.4 *FAMERP- Suponha que uma função $f(x)$ satisfaça à propriedade*

$$f(x \cdot y) = f(x) + f(y).$$

Sabendo que $f(7) = 2$ e $f(17) = 3$, o valor de $f(2023)$ é:

a. 7

b. 8

c. 17

d. 18

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.5 *FAMERP- Seja $f(x)$ uma função tal que para todo número real x temos que*

$$x \cdot f(x-1) = (x-3) \cdot f(x) + 3.$$

Então, $f(1)$ é igual a:

a. 0

b. 1

c. 2

d. 3

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.6 *FAMERP- Uma função de variável real satisfaz a condição $f(x+2) = 2 \cdot f(x) + f((1)$, qualquer que seja a variável x. Sabendo-se que $f(3) = 6$, determine o valor de:*

a. $f(1)$

b. $f(5)$

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.7 *FAMERP- Uma função f de variável real satisfaz a condição $f(x+1) = f(x) + f(1)$, qualquer que seja o valor da variável x. Sabendo-se que $f(2) = 1$, podemos concluir que $f(5)$ é igual a:*

a. $\frac{1}{2}$

b. 1

c. $\frac{5}{2}$

d. 5

e. 10

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

GABARITO DOS EXERCÍCIOS DE VESTIBULAR:

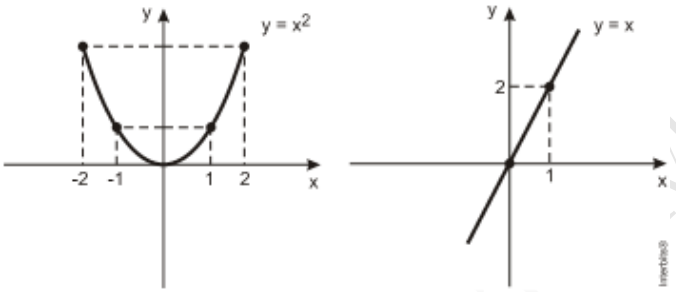
RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.1:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.2:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.3:

a. As pares são I e III, as ímpares são IV e V

b. Um exemplo simples de função par é $f(x) = x^2$ e a função ímpar é $g(x) = x^3$



RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.4:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.5:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.6:

a. $f(1) = 2$

b. $f(5) = 14$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.7:C

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

Capítulo 2

FUNÇÃO AFIM: INTRODUÇÃO

Uma função afim é um tipo específico de função matemática que descreve um relacionamento linear entre duas variáveis. Essa função é representada pela forma geral $f(x) = ax + b$, onde a é a inclinação da reta (coeficiente angular) e b é a ordenada do ponto de interseção com o eixo y (coeficiente linear).

EXPRESÃO GERAL

A equação geral de uma função afim é expressa como $f(x) = ax + b$, onde:

- $f(x)$ é o valor da função para um dado x,
- a é a inclinação da reta, que representa a taxa de variação da função,
- b é a ordenada do ponto de interseção com o eixo y.

INTERPRETAÇÃO GRÁFICA

Graficamente, uma função afim é representada por uma linha reta no plano cartesiano. A inclinação da reta (a) determina o ângulo da reta em relação ao eixo x, enquanto a ordenada no eixo y (b) indica o ponto de interseção com esse eixo.

INCLINAÇÃO E INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA

- Se $a > 0$, a reta tem uma inclinação positiva, indicando que a função está aumentando à medida que x aumenta.
- Se $a < 0$, a inclinação é negativa, mostrando que a função está diminuindo com o aumento de x.
- Se $a = 0$, a reta é horizontal, e a função é constante.
- Se $b = 0$, a reta passa pela origem, e a função é chamada de função linear pura.

EXEMPLOS PRÁTICOS

Vamos considerar a função $f(x) = 2x + 3$. Neste caso, $a = 2$ e $b = 3$. Isso significa que a inclinação da reta é 2, indicando um aumento constante de 2 unidades em y para cada unidade de aumento em x, e a reta intersecta o eixo y em $y = 3$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

Em resumo, as funções afins são ferramentas matemáticas poderosas para descrever relações lineares entre variáveis, sendo aplicáveis em diversas áreas, desde física até economia, e proporcionam uma compreensão geométrica valiosa por meio de suas representações gráficas.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 2.1 *Esboce o gráfico de cada uma das seguintes funções no plano cartesiano a seguir:*

i. $f(x) = x + 1$

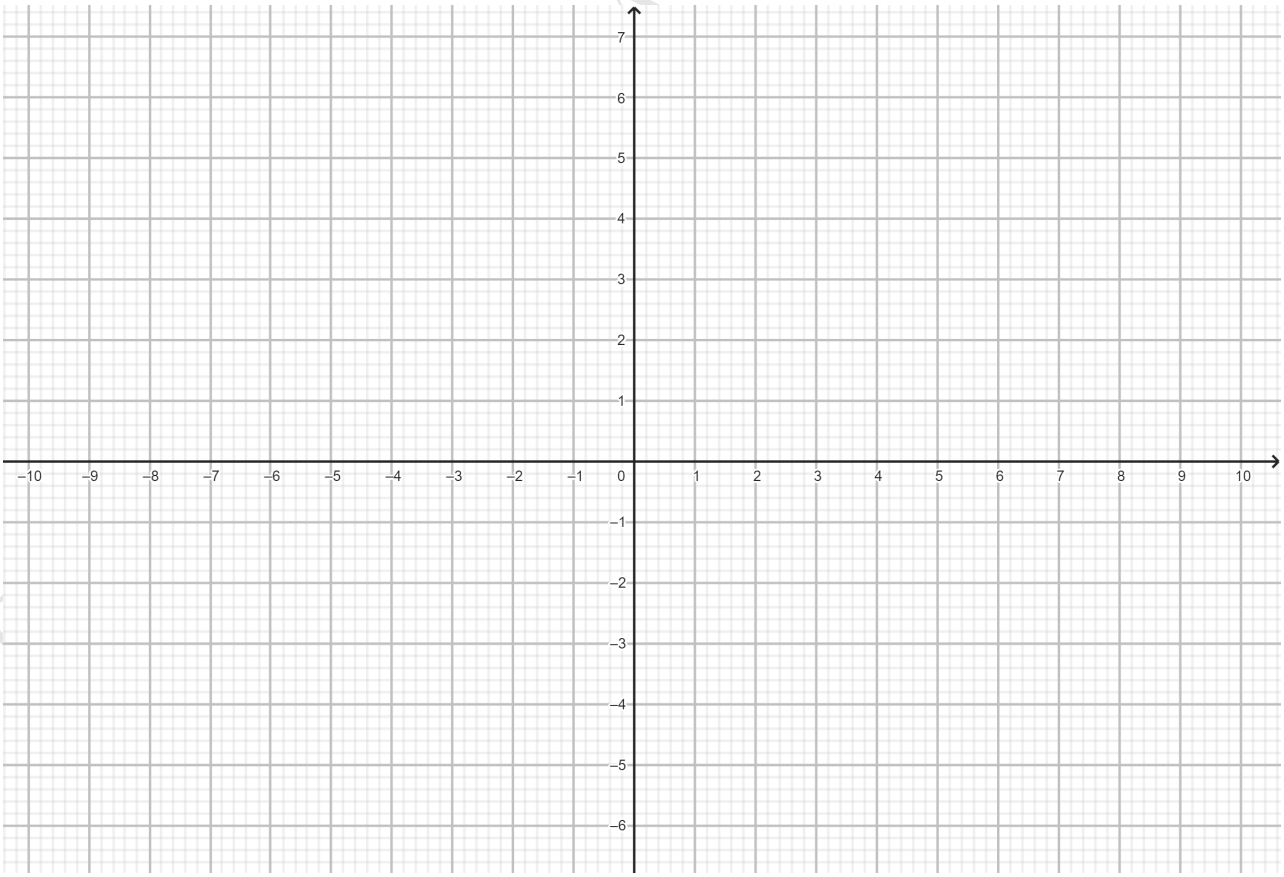
ii. $g(x) = 2x - 3$

iii. $h(x) = -x + 3$

iv. $k(x) = 2x$

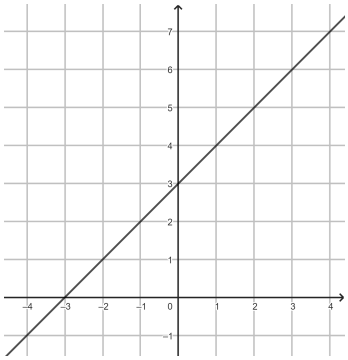
v. $m(x) = x$

vi. $n(x) = -x$

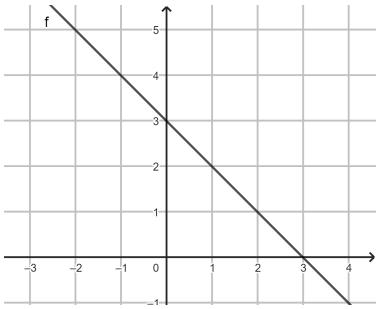


EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 2.2 *Determine a expressão de cada função f representada nos gráficos a seguir:*

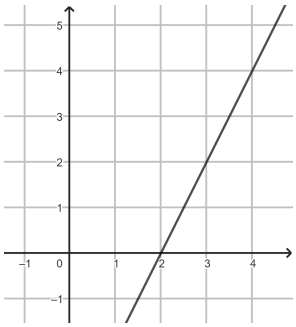
a.



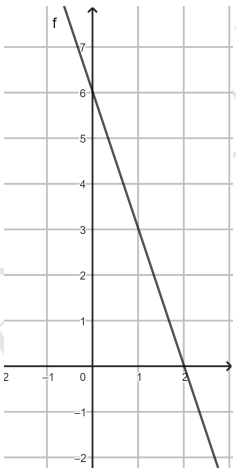
b.



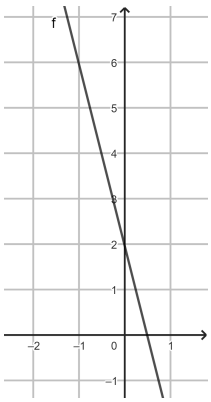
c.

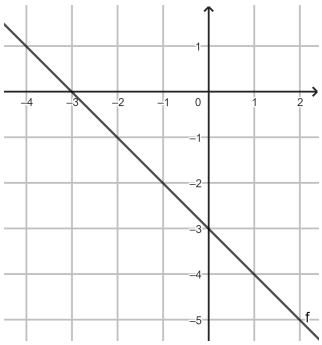


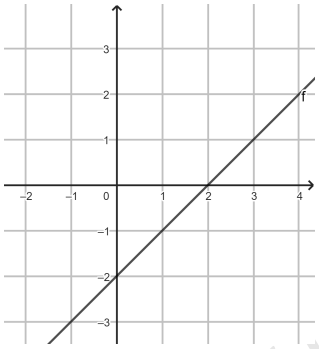
d.



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

e. 

f. 

g. 

GABARITO DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 2.2:

a. $y = x + 3$

b. $y = 3 - x$

c. $y = 2x - 4$

d. $y = 6 - 3x$

e. $y = 2 - 4x$

f. $y = -x - 3$

g. $y = x - 2$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIOS DE VESTIBULAR

EXERCÍCIO 2.1 *FUVEST- Duas empresas de entrega de mercadorias, A e B, são concorrentes. A empresa A obra R$ 4,00 por quilo da encomenda e mais R$ 30,00 de taxa fixa. Já a tarifa da empresa B é de R$ 6,00 por quilo, sem taxa fixa, para encomendas de até 30 quilos; para encomendas de mais de 30 quilos, a empresa B cobra R$ 2,00 por quilo, mais uma taxa fixa de R$ 120,00.*

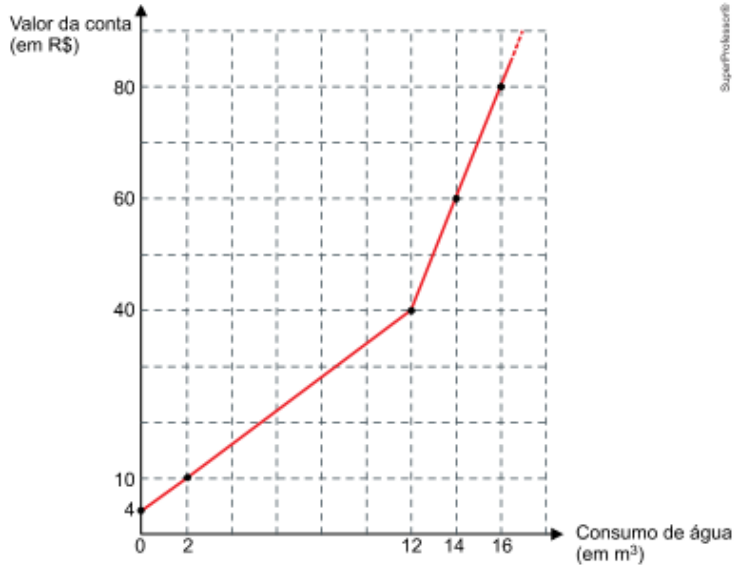
a. *Dê a expressão da função que descreve a tarifa cobrada pela empresa A em termos do peso x da encomenda.*

b. *Para qual intervalo de pesos é mais barato pedir uma entrega pela empresa A do que pela empresa B?*

c. *Um cliente solicitou duas encomendas: uma entregue pela empresa A, e outra, pela empresa B, com peso total de 200 quilos. Quais são as possíveis maneiras de distribuir esse peso entre as duas empresas, sabendo que a tarifa de entrega total foi de R$ 850,00?*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.1 *UNESP- Em um município, a conta de água residencial é composta por um valor fixo de R$ 4,00 somado a um valor variável, de acordo com o consumo de água da residência. O valor variável é composto da seguinte forma: M reais por m^3 de água até o consumo de 12 m^3 e N reais por m^3 de água que exceda 12 m^3. O gráfico descreve a composição do valor da conta de água residencial nesse município.*



A análise dessas informações permite concluir que os valores, em reais, de M e N são, respectivamente,

a. *2 e 10.*

b. *3 e 9.*

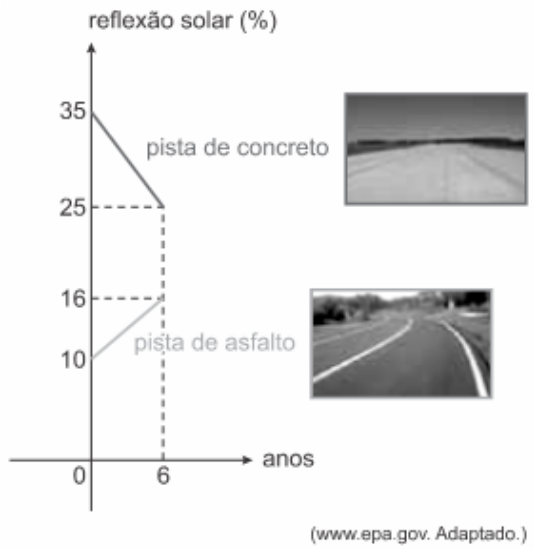
c. *3 e 8.*

d. *2 e 8.*

e. *3 e 10.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.2 *UNESP- Dois dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto; porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostram os segmentos de retas nos gráficos.*



Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares após:

a. $8,225$ *anos.*

b. $9,375$ *anos.*

c. $10,025$ *anos.*

d. $10,175$ *anos.*

e. $9,625$ *anos.*

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.3 *UNICAMP- Em uma determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de* $13,35^oC$ *em 1995 para* $13,8^oC$ *em 2010. Seguindo a tendência de aumento linear observada entre 1995 e 2010, a temperatura média em 2012 deverá ser de*

a. $13,83^oC$.

b. $13,86^oC$.

c. $13,92^oC$.

d. $13,89^oC$.

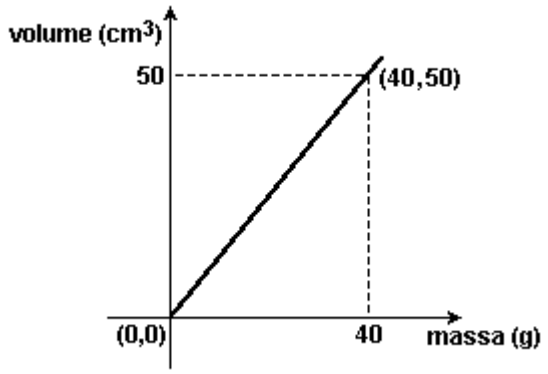
TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.4 *UNICAMP- O custo de uma corrida de táxi é constituído por um valor inicial Q_0, fixo, mais um valor que varia proporcionalmente à distância D percorrida nessa corrida. Sabe-se que, em uma corrida na qual foram percorridos 3,6 km, a quantia cobrada foi de R$ 8,25, e que em outra corrida, de 2,8 km, a quantia cobrada foi de R$ 7,25.*

a. *Calcule o valor inicial Q_0.*

b. *Se, em um dia de trabalho, um taxista arrecadou R$ 75,00 em 10 corridas, quantos quilômetros seu carro percorreu naquele dia?*

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.5 *UNESP- Apresentamos a seguir o gráfico do volume do álcool em função de sua massa, a uma temperatura fixa de $0C$.*



Baseado nos dados do gráfico, determine:

a. *a lei da função apresentada no gráfico;*

b. *qual é a massa (em gramas) de 30 cm^3 de álcool.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.6 *UNICAMP- A troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, estende-se do nível do mar até a altitude de 40.000 pés; nela, a temperatura diminui* 2^oC *a cada aumento de 1.000 pés na altitude. Suponha que em um ponto A, situado ao nível do mar, a temperatura seja de* 20^oC*. Pergunta-se:*

a. *Em que altitude, acima do ponto A, a temperatura é de* 0^oC*?*

b. *Qual é a temperatura a 35.000 pés acima do mesmo ponto A?*

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.7 *UNICAMP- Para transformar graus Fahrenheit em graus centígrados usa-se a fórmula:* $^oC = \dfrac{5(^oF - 32)}{9}$*, onde F é o número de graus Fahrenheit e C é o número de graus centígrados.*

a. *Transforme 35 graus centígrados em graus Fahrenheit.*

b. *Qual a temperatura (em graus centígrados) em que o número de graus Fahrenheit é o dobro do número de graus centígrados?*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.8 *UNESP- Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156 kg, recolhe-se a um SPA onde se anunciam perdas de peso de até 2,5 kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições:*

a. *Encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo, P, que essa pessoa poderá atingir após n semanas.*

b. *Calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no SPA para sair de lá com menos de 120 kg de peso.*

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.9 *UNESP- Considere a função* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, *definida por* $f(x) = 2x - 1$. *Determine todos os valores de* $m \in \mathbb{R}$ *para os quais é válida a igualdade:* $f(m^2) - 2f(m) + f(2m) = \dfrac{m}{2}$.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS DE VESTIBULAR:

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.1

a. $y_A = 4x + 30$

b. $15 < x < 45$

c. $(190, 10)$ $(150, 50)$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.1

[E]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.2

[B]

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.3

[B]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.4

a. $R\$3,75$

b. $30km$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.5

a. $v = \frac{4}{4}m, \text{com} m \geq 0$

b. $24g$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.6

a. 10000pés

b. $-50C$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.7

a. $F = 95$

b. $C = 160$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.8

a. $P = 156 - 2,5n$

b. O menor número inteiro será 15 semanas.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 2.9

$m = 0$ ou $m = \frac{1}{4}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

Capítulo 3

FUNÇÃO QUADRÁTICA: INTRODUÇÃO

A função quadrática é um tipo importante de função polinomial de segundo grau, expressa na forma geral $f(x) = ax^2 + bx + c$, onde a, b, e c são coeficientes constantes e $a \neq 0$. Esta função é amplamente utilizada para modelar uma variedade de fenômenos do mundo real, fornecendo uma compreensão matemática de parábolas.

EXPRESSÃO GERAL

A expressão $f(x) = ax^2 + bx + c$ define uma função quadrática, onde:

- $f(x)$ é o valor da função para um dado x;
- a é o coeficiente quadrático, influenciando a concavidade da parábola, sendo que se $a > 0$ a concavidade é para cima e se $a < 0$ a concavidade é para baixo;
- b é o coeficiente linear, responsável pelo "momento"da intersecção da parábola com o eixo y, ou seja, se a parábola intersecta o eixo y quando a curva está decrescente se $b < 0$, se a parábola intersecta o eixo y quando a curva está crescente se $b > 0$ e se a parábola intersecta o eixo y exatamente no vértice se $b = 0$;
- c é o termo constante, indicando a interseção com o eixo y no ponto de coordenadas $(0, c)$.

VÉRTICE DA PARÁBOLA

O vértice da parábola, o ponto de máximo ou mínimo, pode ser encontrado em $\left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$, ou seja, $V = \left(\frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a}\right)$, este ponto é crucial para entender o comportamento da função.

EIXO DE SIMETRIA

O eixo de simetria da parábola é uma linha vertical que passa pelo vértice e é dada por $x = \frac{-b}{2a}$. A simetria da parábola em relação a este eixo é uma propriedade importante.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

RAÍZES DA FUNÇÃO QUADRÁTICA

As raízes, ou soluções, da função quadrática $f(x) = 0$ podem ser encontradas usando a fórmula quadrática:

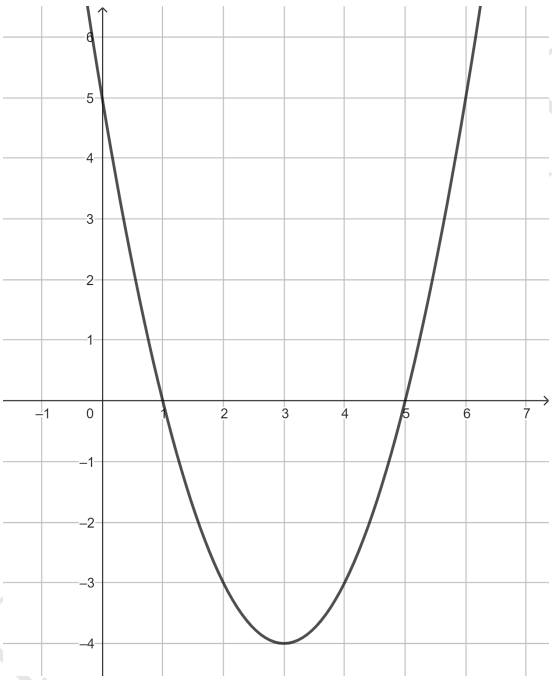
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

onde o discriminante $\Delta = b^2 - 4.a.c$ determina a natureza das raízes: se $\Delta > 0$, existem duas raízes reais distintas; se $\Delta = 0$, há duas raízes reais iguais; se $\Delta < 0$, as raízes são complexas conjugadas.

FORMA FATORADA DE UMA FUNÇÃO QUADRÁTICA

Uma função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$, pode ser representada da forma fatorada $f(x) = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$, sendo x_1 e x_2 raízes da função.

EXEMPLO 3.1 *Determine a função quadrática representada no gráfico a seguir*



Solução: *Considerando o gráfico representado no plano cartesiano a seguir, temos que* $f(x) = a \cdot (x - 1) \cdot (x - 5)$, *utilizando as raízes da função e temos que o ponto* $(0, 5)$ *temos que* $f(0) = a \cdot (0 - 1) \cdot (0 - 5)$, *logo* $5 = a \cdot (-1) \cdot (-5)$, *logo* $a = 1$. *Assim temos que* $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

EXEMPLO 3.2 *Determine a função quadrática que passa pelos pontos* $(0, 6), (-6, 0)$ *e* $(-2, 0)$.
Solução: *Considerando o gráfico representado no plano cartesiano a seguir, temos que* $f(x) = a \cdot (x + 6) \cdot (x + 2)$, *utilizando as raízes da função e temos que o ponto* $(0, 6)$ *temos que* $f(0) = a \cdot (0 + 6) \cdot (0 + 2)$, *logo* $\frac{1}{2} = a$. *Assim temos que* $f(x) = \frac{x^2}{2} + 4x + 6$.

3.1 INEQUAÇÕES DO SEGUNDO GRAU

As inequações do segundo grau possuem a forma geral:

$$ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c < 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0$$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

onde a, b e c são números reais e $a \neq 0$.

3.1.1 PASSOS PARA RESOLVER INEQUAÇÕES DO SEGUNDO GRAU

A resolução das inequações do segundo grau envolve os seguintes passos:

1. **Resolver a equação quadrática associada** $ax^2 + bx + c = 0$. Isso é feito aplicando a fórmula de Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \text{onde} \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

2. **Analisar o sinal da função quadrática**:
   - Se $\Delta > 0$, a equação tem duas raízes reais distintas x_1 e x_2.
   - Se $\Delta = 0$, a equação tem uma única raiz real $x_1 = x_2$.
   - Se $\Delta < 0$, a equação não tem raízes reais.

3. **Fazer o esboço da parábola**: A inequação do segundo grau é representada por uma parábola que pode estar voltada para cima ($a > 0$) ou para baixo ($a < 0$).
   - Quando $a > 0$, a parábola é voltada para cima.
   - Quando $a < 0$, a parábola é voltada para baixo.

4. **Analisar o sinal da função nas regiões determinadas pelas raízes**: Use o sinal de a e o formato da parábola para determinar quando a função quadrática é positiva ou negativa nos intervalos.

EXERCÍCIO RESOLVIDO 3.1 *1. **Resolver a equação associada** $x^2 - 5x + 6 = 0$:*

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$

$$x_1 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5+1}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5-1}{2} = 2$$

*2. **Analisar o sinal da função**: A parábola é voltada para cima ($a = 1 > 0$) e suas raízes são $x_1 = 3$ e $x_2 = 2$.*

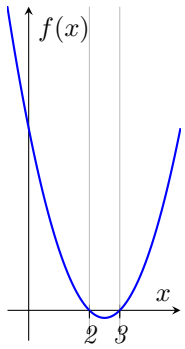
*3. **Dividir o eixo x em intervalos**: Os intervalos são $(-\infty, 2)$, $(2, 3)$ e $(3, \infty)$.*

*4. **Determinar o sinal em cada intervalo**:*
   - *Para $x < 2$, a função é positiva.*
   - *Para $2 < x < 3$, a função é negativa.*
   - *Para $x > 3$, a função é positiva.*

*5. **Conclusão**: A solução da inequação $x^2 - 5x + 6 > 0$ é:*

$$x \in (-\infty, 2) \cup (3, \infty)$$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA



EXERCÍCIO RESOLVIDO 3.2 $2x^2 - 8x + 6 \leq 0$

1. ***Resolver a equação associada*** $2x^2 - 8x + 6 = 0$*:*

$$\Delta = (-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 6 = 64 - 48 = 16$$

$$x_1 = \frac{-(-8) + \sqrt{16}}{2 \cdot 2} = \frac{8+4}{4} = 3, \quad x_2 = \frac{-(-8) - \sqrt{16}}{2 \cdot 2} = \frac{8-4}{4} = 1$$

2. ***Analisar o sinal da função****: A parábola é voltada para cima ($a = 2 > 0$) e suas raízes são $x_1 = 3$ e $x_2 = 1$.*

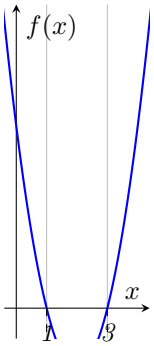
3. ***Dividir o eixo*** x ***em intervalos****: Os intervalos são $(-\infty, 1)$, $(1, 3)$ e $(3, \infty)$.*

4. ***Determinar o sinal em cada intervalo****:*

   - *Para $x < 1$, a função é positiva.*
   - *Para $1 < x < 3$, a função é negativa.*
   - *Para $x > 3$, a função é positiva.*

5. ***Conclusão****: A solução da inequação $2x^2 - 8x + 6 \leq 0$ é:*

$$x \in [1, 3]$$



3.1.2 RESUMO

Para resolver uma inequação do segundo grau, siga os seguintes passos:

1. Resolva a equação quadrática associada.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

2. Divida o eixo x em intervalos determinados pelas raízes.
3. Verifique o sinal da função em cada intervalo.
4. Determine os intervalos que satisfazem a inequação.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

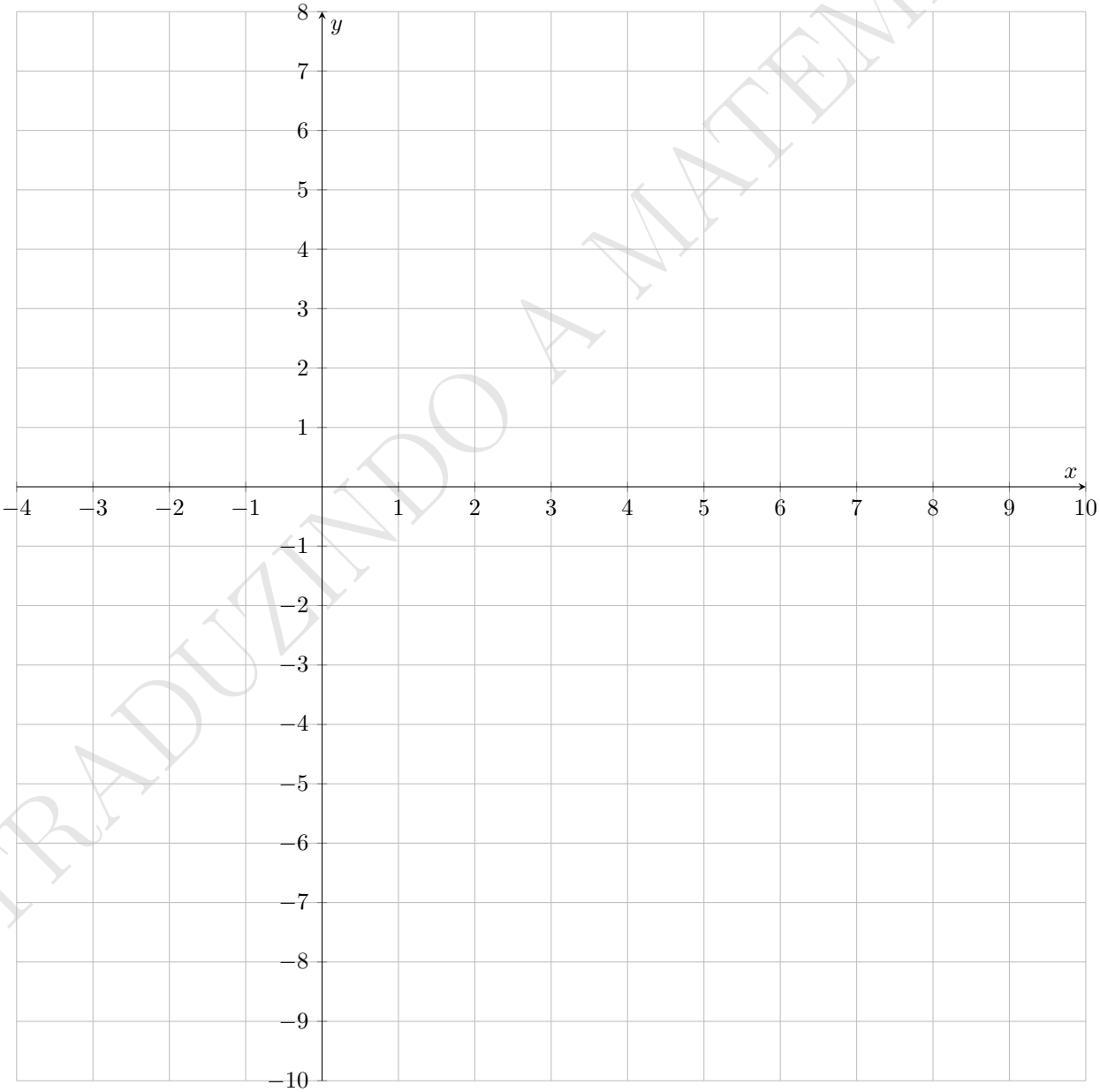
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 3.1 *Dada a função* $f(x) = x^2 - 2x - 8$, *calcule:*

a. *as raízes da função;*

b. *o vértice da função;*

c. *esboce o gráfico no plano cartesiano a seguir.*



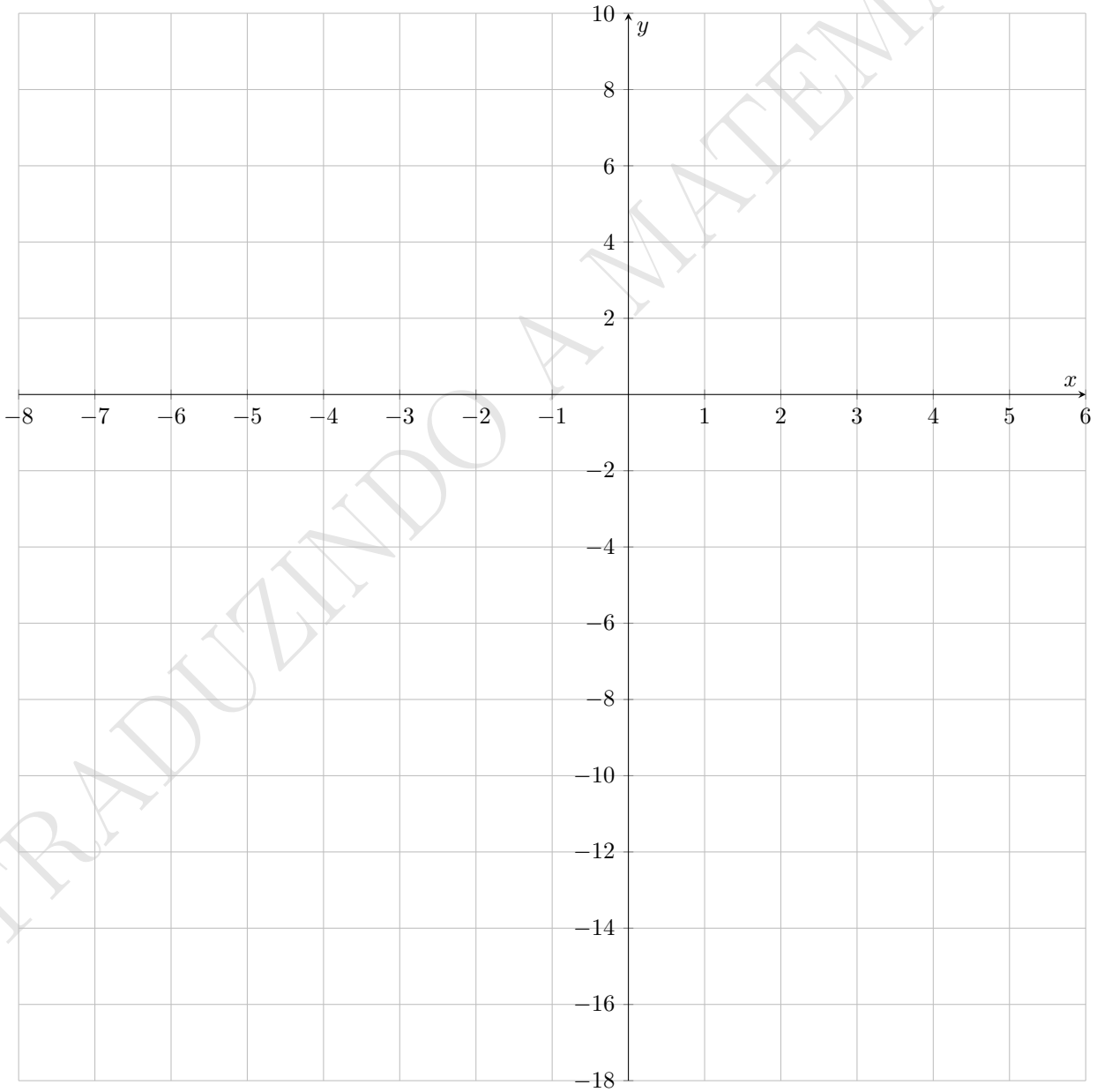
TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 3.2 *Dada a função* $f(x) = x^2 + 2x - 15$, *calcule:*

a. *as raízes da função;*

b. *o vértice da função;*

c. *esboce o gráfico no plano cartesiano a seguir.*



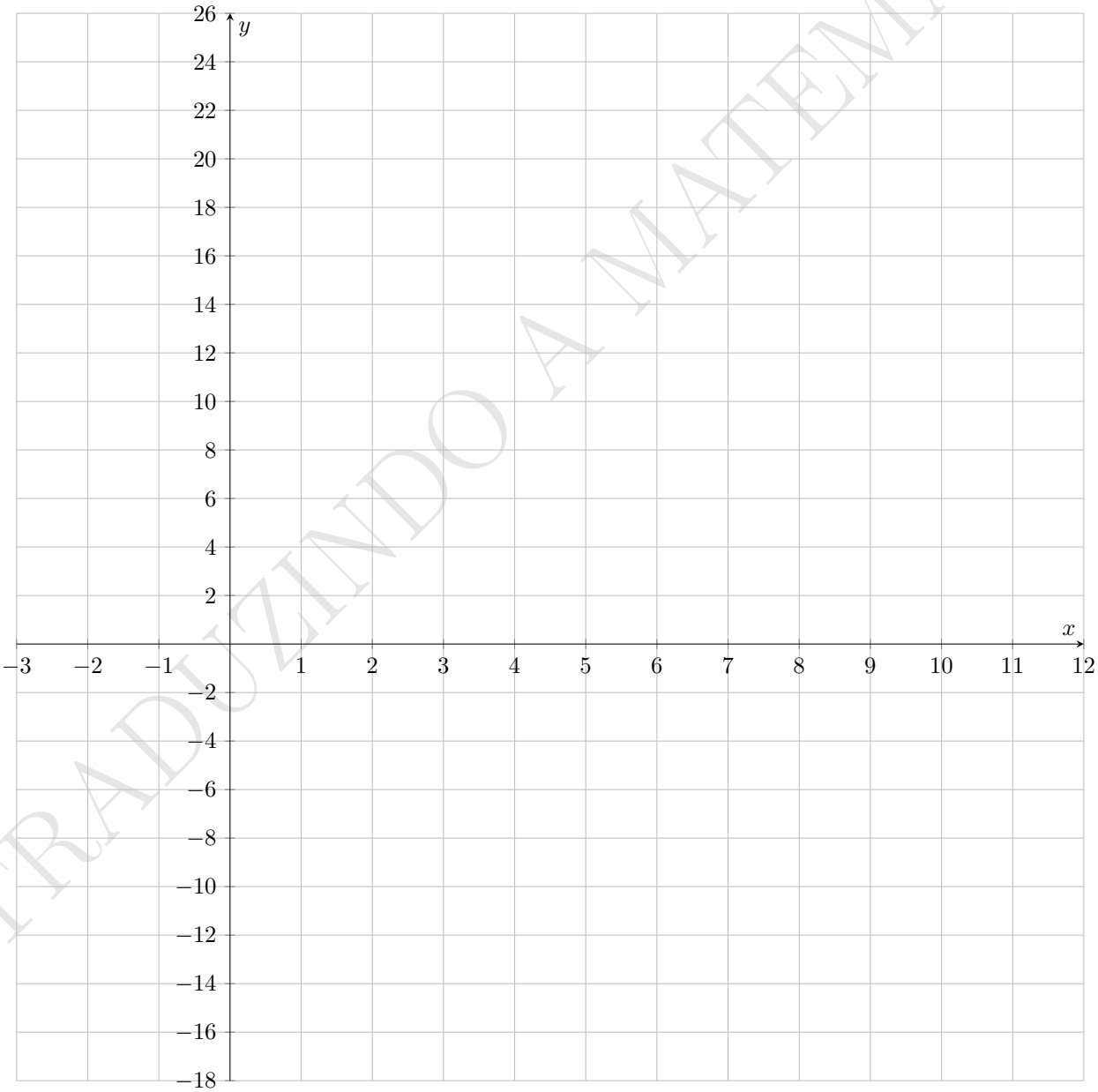
TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 3.3 *Dada a função* $f(x) = -x^2 + 8x + 9$, *calcule:*

a. *as raízes da função;*

b. *o vértice da função;*

c. *esboce o gráfico no plano cartesiano a seguir.*



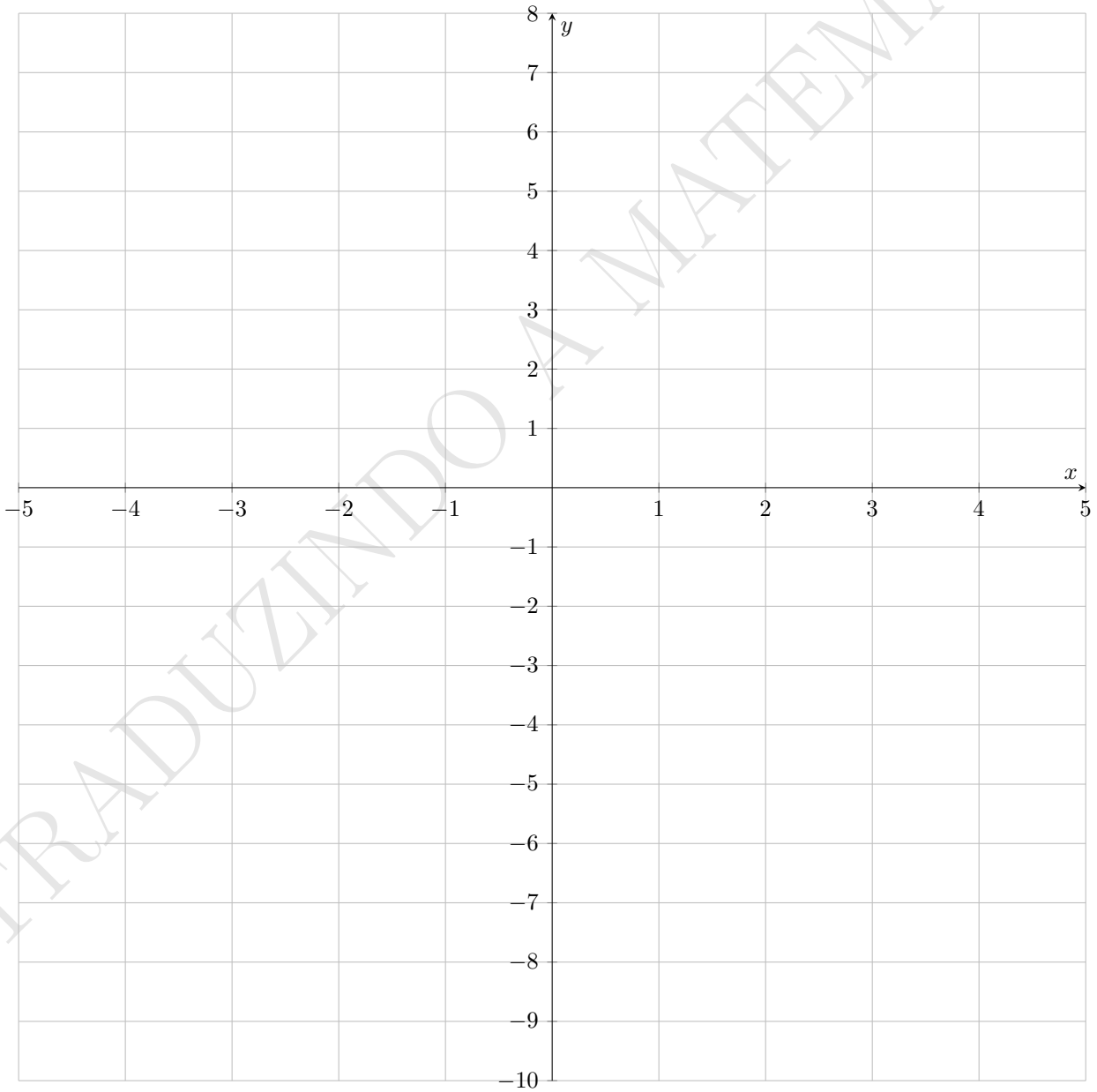
TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 3.4 *Dada a função* $f(x) = x^2 - 9$, *calcule:*

a. *as raízes da função;*

b. *o vértice da função;*

c. *esboce o gráfico no plano cartesiano a seguir.*



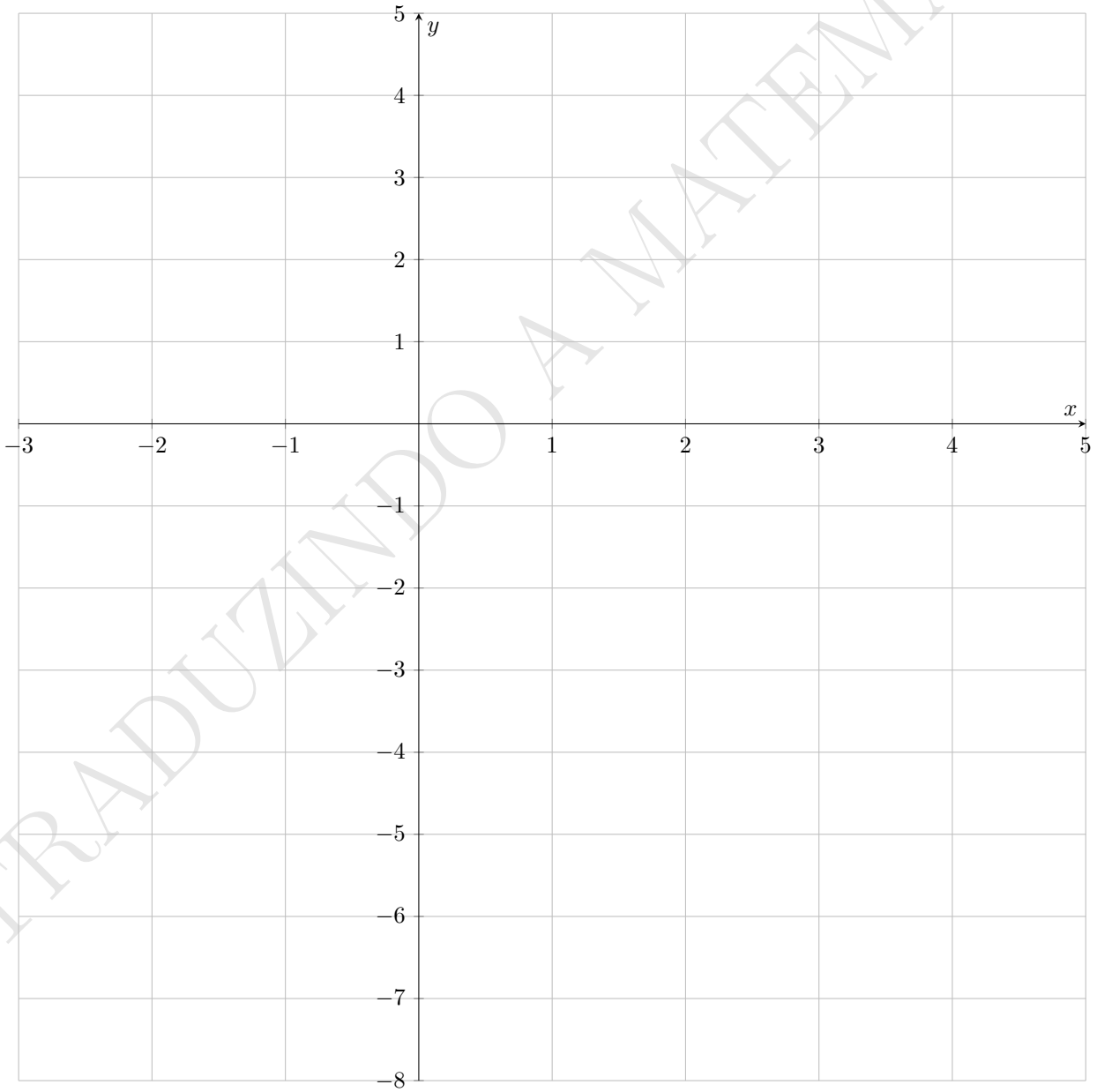
TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 3.5 *Dada a função* $f(x) = 3x^2 - 6x$, *calcule:*

a. *as raízes da função;*

b. *o vértice da função;*

c. *esboce o gráfico no plano cartesiano a seguir.*



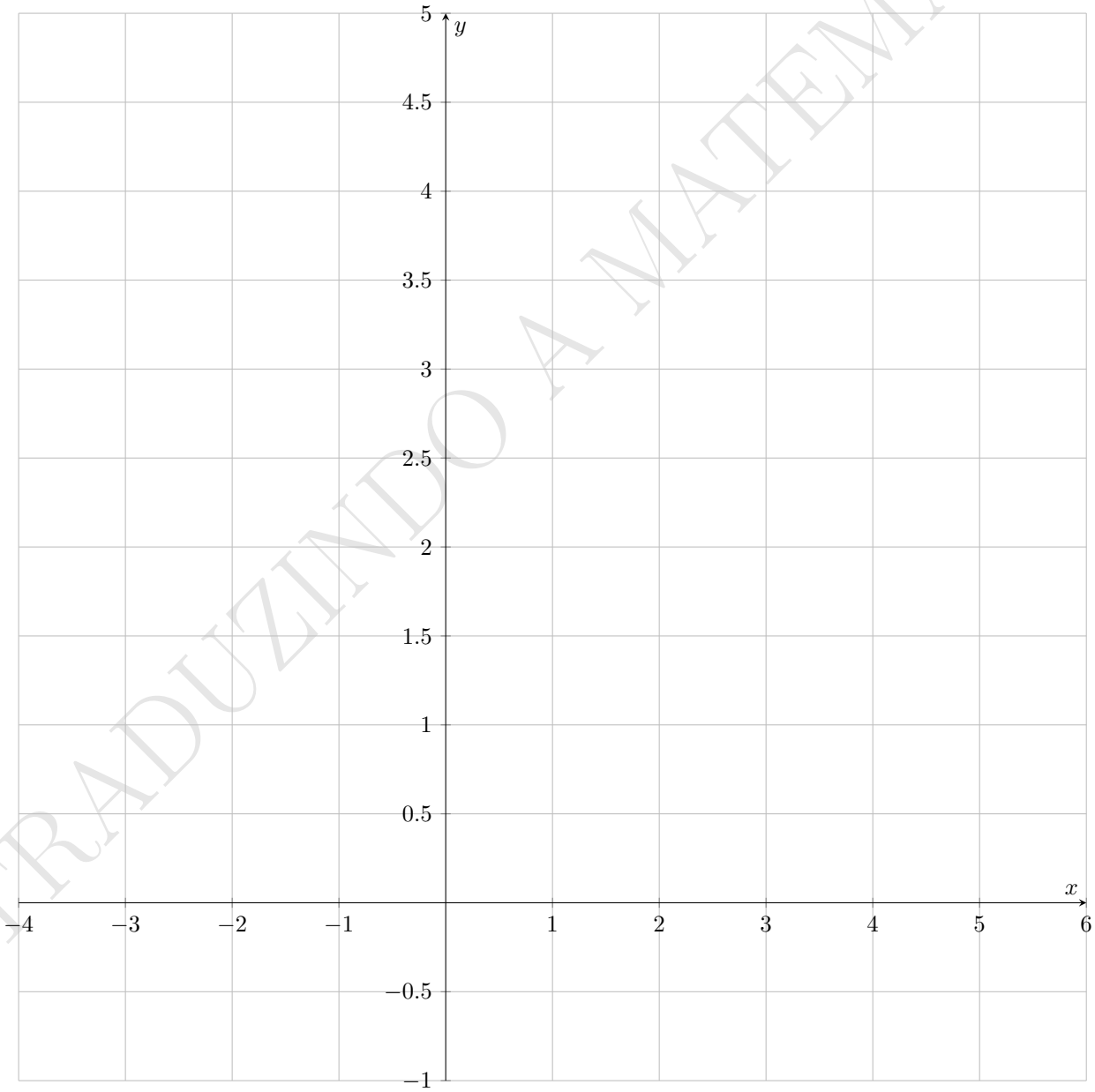
TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 3.6 *Dada a função* $f(x) = x^2 - 6x + 9$, *calcule:*

a. *as raízes da função;*

b. *o vértice da função;*

c. *esboce o gráfico no plano cartesiano a seguir.*



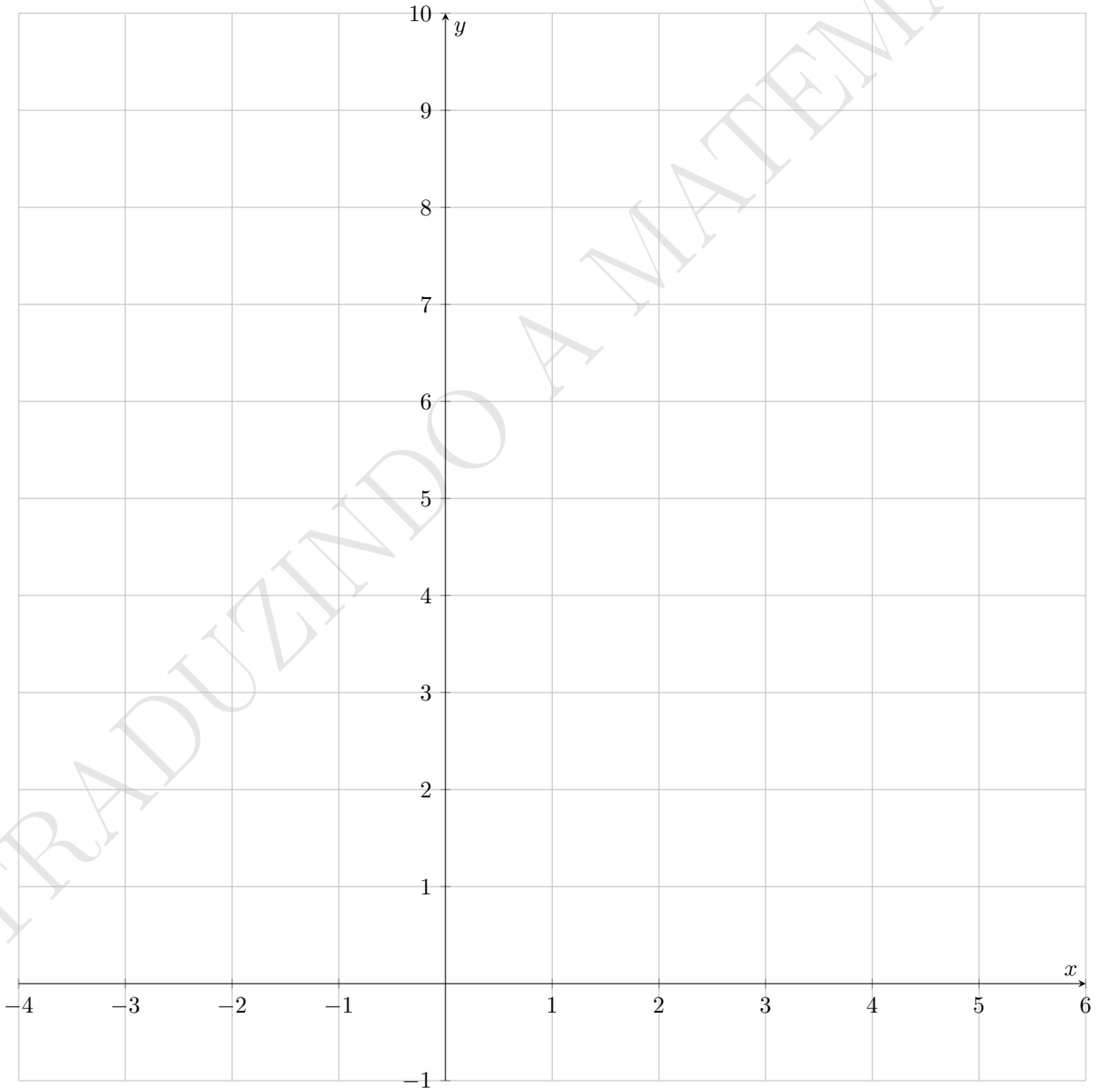
TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 3.7 *Dada a função* $f(x) = x^2 - 6x + 10$, *calcule:*

a. *as raízes da função;*

b. *o vértice da função;*

c. *esboce o gráfico no plano cartesiano a seguir.*



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

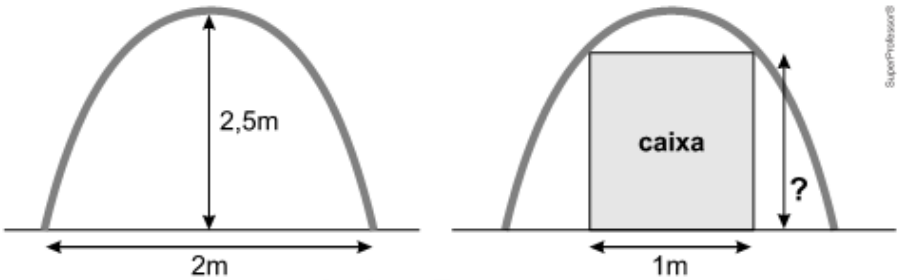
EXERCÍCIOS DE VESTIBULAR

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.1 *UNICAMP- Considere a função* $y = f(x) = kx^2 + bx + 4$.

a. *Para* $k = -1$, *determine o(s) valor(es) de* b *para os quais o gráfico de* $y = f(x)$ *é simétrico com respeito ao eixo* y. *Para este(s) valor(es) de* b, *resolva* $f(x) = 0$.

b. *Agora, para* $k = 1$ *e* $b = -3$, *determine a distância entre o vértice da parábola* $y = f(x)$ *e a origem* $(0, 0)$.

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.2 *UNICAMP- Laura é geóloga e está fazendo pesquisa numa caverna cuja entrada tem o formato de uma parábola invertida. Essa entrada, no nível do chão, tem* 2 *m de largura e seu ponto mais alto está a* $2,5$ *m do chão, conforme figura a seguir.*



Para realizar sua pesquisa, ela precisa entrar na caverna com um equipamento guardado em uma caixa de 1m de largura. Qual é a altura máxima, em metros, que a caixa pode ter para passar pela entrada da caverna?

a. $\frac{11}{8}$

b. $\frac{13}{8}$

c. $\frac{15}{8}$

d. $\frac{17}{8}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.3 *FAMERP- Seja* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *uma função polinomial do segundo grau, dada por* $f(x) = x^2 + mx + p$, *com* $m, p \in \mathbb{R}$. *Se o gráfico dessa função no plano cartesiano, intersecta o eixo* x *nos pontos de coordenadas* $(-2, 0)$ *e* $(4, 0)$, *então,* $m + p$ *é igual a:*

a. -10

b. -12

c. -8

d. -6

e. 6

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.4 *FAMEMA- No plano cartesiano ortogonal, a distância entre os pontos em que a parábola dada pela função* $f(x) = \frac{4}{9}x^2 - \frac{8}{3}x + 4$ *intersecta os eixos, em unidades de comprimento do plano, é igual a:*

a. 6

b. 4

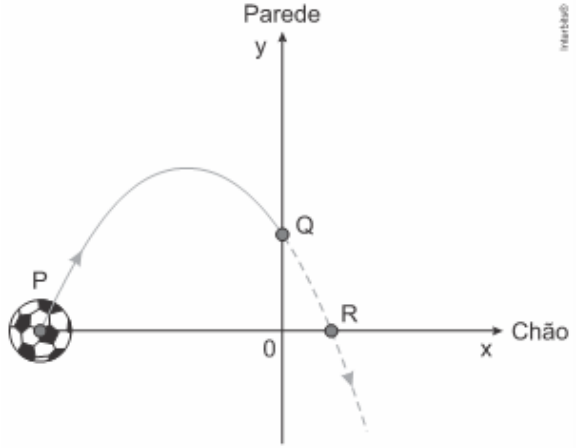
c. 5

d. 2

e. 3

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.5 *FAMEMA- A figura representa, no plano cartesiano, a trajetória de uma bola que foi chutada a partir do ponto $P(-5,0)$, localizado no chão, e seguiu em trajetória parabólica até bater na parede, no ponto $Q(0,2)$. Se não houvesse parede, a bola seguiria sua trajetória até o ponto $R(1,0)$, no chão.*



Admitindo-se que a trajetória descrita pela bola é modelada pela função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$, então $a + b + c$ é igual a:

a. 0

b. 1

c. $0,5$

d. $1,5$

e. $-0,5$

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.6 *FUVEST- A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R\$$10,00$, 200 deles são vendidos por dia, e que, para cada redução de R\$$1,00$ nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo?*

a. R\$$2000,00$

b. R\$$3200,00$

c. R\$$3600,00$

d. R\$$4000,00$

e. R\$$4800,00$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.7 *FUVEST- Considere a função polinomial* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *definida por:*

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

em que $a, b, c \in \mathbb{R}$ *e* $a \neq 0$. *No plano cartesiano* xy, *a única intersecção da reta* $y = 2$ *com o gráfico de* f *é o ponto* $(2; 2)$ *e a intersecção da reta* $x = 0$ *com o gráfico de* f *é o ponto* $(0; -6)$. *O valor de* $a + b + c$ *é:*

a. -2

b. 0

c. 2

d. 4

e. 6

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.8 *UNESP- Uma função quadrática* f *é dada por* $f(x) = x^2 + bx + c$, *com* b *e* c *reais. Se* $f(1) = -1$ *e* $f(2) - f(3) = 1$, *o menor valor que* $f(x)$ *pode assumir, quando* x *varia no conjunto dos números reais, é igual a:*

a. -12

b. -6

c. -10

d. -5

e. -9

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

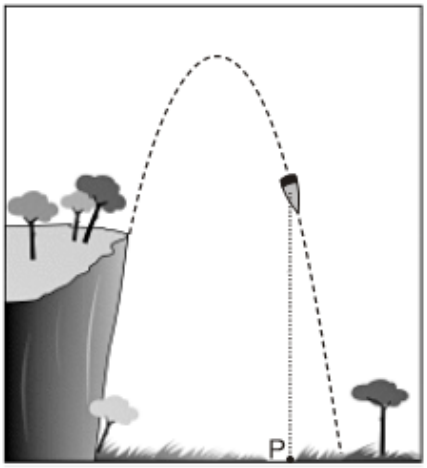
EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.9 *UNIFESP- A concentração C, em partes por milhão (ppm), de certo medicamento na corrente sanguínea após t horas da sua ingestão é dada pela função polinomial* $C(t) = -0,05t^2 + 2t + 25$. *Nessa função, considera-se* $t = 0$ *o instante em que o paciente ingere a primeira dose do medicamento. Álvaro é um paciente que está sendo tratado com esse medicamento e tomou a primeira dose às* 11 *horas da manhã de uma segunda-feira.*

a. *A que horas a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingirá 40 ppm pela primeira vez?*

b. *Se o médico deseja prescrever a segunda dose quando a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingir seu máximo valor, para que dia da semana e horário ele deverá prescrever a segunda dose?*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.10 *FUVEST- A trajetória de um projétil, lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal, é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura abaixo. O ponto P sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 m desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 m acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante do lançamento, é de 10 m. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado?*



a. 60

b. 90

c. 120

d. 150

e. 180

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.11 *UNESP- O desenvolvimento da gestação de uma determinada criança, que nasceu com* 40 *semanas,* $50,6$ *cm de altura e com* 3.446 *gramas de massa, foi modelado, a partir da* 20^a *semana, aproximadamente, pelas funções matemáticas*

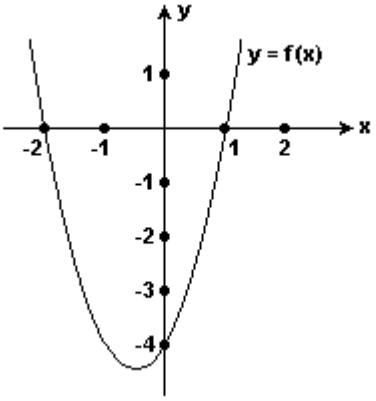
$$h(t) = 1,5t - 9,4$$

e

$$p(t) = 3,8t^2 - 72t + 246,$$

onde t *indica o tempo em semanas,* $t \geq 20$, $h(t)$ *a altura em centímetros e* $p(t)$ *a massa em gramas. Admitindo o modelo matemático, determine quantos gramas tinha o feto quando sua altura era* $35,6$ *cm.*

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.12 *UNESP- A expressão que define a função quadrática* $f(x)$, *cujo gráfico está esboçado, é:*



a. $f(x) = -2x^2 - 2x + 4$

b. $f(x) = x^2 + 2x - 4$

c. $f(x) = x^2 + x - 2$

d. $f(x) = 2x^2 + 2x - 4$

e. $f(x) = 2x^2 + 2x - 2$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.13 *UNIFESP- O gráfico da função* $f(x) = ax^2 + bx + c$ *(*a, b, c *números reais) contém os pontos* $(-1, -1)$, $(0, -3)$ *e* $(1, -1)$. *O valor de* b *é:*

a. -2

b. -1

c. 0

d. 1

e. 2

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.14 *UFSCAR- Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação* $h(t) = -2t^2 + 8t$ *(*$t \geq 0$*), onde* t *é o tempo medido em segundos e* $h(t)$ *é a altura em metros da bola no instante* t. *Determine, após o chute:*

a. o instante em que a bola retornará ao solo;

b. a altura máxima atingida pela bola.

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.15 *UNESP- Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo (em segundos) pela expressão* $h(t) = 3t - 3t^2$, *onde* h *é a altura atingida em metros.*

a. Em que instante t *o grilo retorna ao solo?*

b. Qual a altura máxima em metros atingida pelo grilo?

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 3.16 *FUVEST- O gráfico de* $f(x) = x^2 + bx + c$, *onde* b *e* c *são constantes, passa pelos pontos* $(0,0)$ *e* $(1,2)$. *Então* $f\left(\frac{-2}{3}\right)$ *vale*

a. $\frac{-2}{9}$

b. $\frac{2}{9}$

c. $\frac{-1}{4}$

d. $\frac{1}{4}$

e. 4

GABARITO DOS EXERCÍCIOS DE VESTIBULAR:

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.1

a. $b = 0$ e ± 2

b. $\frac{\sqrt{85}}{4}$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.2:[C]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.3:[A]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.4:[C]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.5:[A]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.6:[C]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.7:[B]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.8:[D]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.9

a. 21h da segunda-feira.

b. 7h da terça-feira.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.10:[D]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.11

1506 gramas

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.12:[D]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.13:[C]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.14

a. 4 segundo

b. 8 metros

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.15

a. 1 segundo

b. $0,75$ metro

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBILAR 3.16:[A]

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

Capítulo 4

FUNÇÃO EXPONENCIAL: INTRODUÇÃO

A função exponencial é um conceito fundamental em matemática que descreve o crescimento ou decaimento exponencial de uma quantidade em relação a outra. Geralmente expressa na forma $f(x) = a \cdot b^x$, onde a é a constante de base e b é a base da exponenciação. Este capítulo explora as características, propriedades e aplicações da função exponencial.

4.1 FORMA GERAL E PROPRIEDADES BÁSICAS

EXPRESSÃO GERAL

A forma geral da função exponencial é dada por $f(x) = a \cdot b^x$, onde:

- $f(x)$ é o valor da função para um dado x,
- a é a constante de base, representando a magnitude inicial,
- b é a base da exponenciação, responsável pelo crescimento ou decaimento exponencial.

PROPRIEDADES BÁSICAS

- Se $b > 1$, a função cresce exponencialmente à medida que x aumenta.
- Se $0 < b < 1$, a função decai exponencialmente à medida que x aumenta.
- O gráfico da função exponencial é uma curva suave que nunca atinge o eixo x (assíntota horizontal).

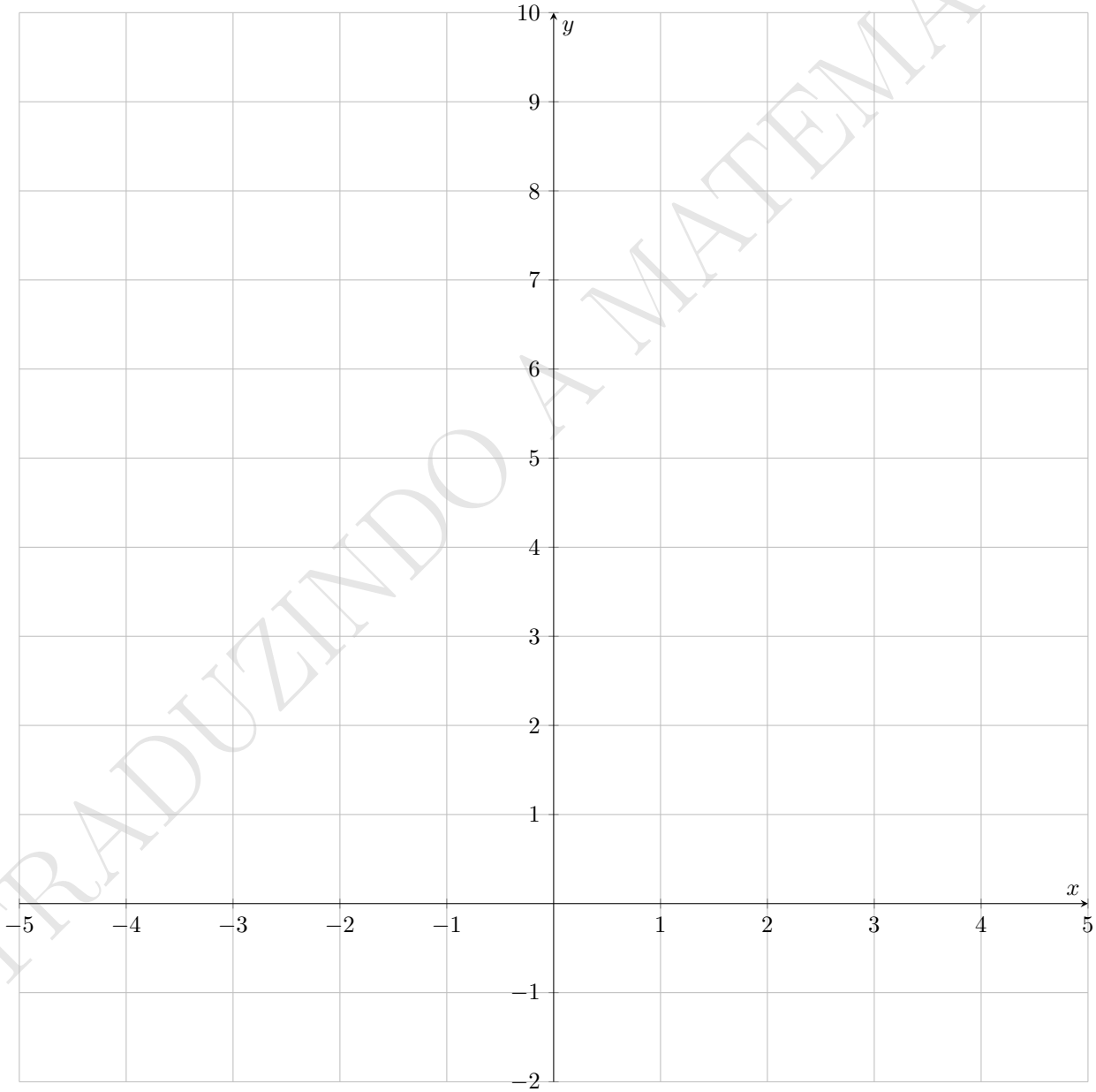
TRANSFORMAÇÕES DA FUNÇÃO EXPONENCIAL

- $f(x) = a \cdot b^{x-c}$: Translação horizontal por c unidades para a direita.
- $f(x) = a \cdot b^{x+c}$: Translação horizontal por c unidades para a esquerda.
- $f(x) = a \cdot b^x + d$: Translação vertical por d unidades para cima.
- $f(x) = a \cdot b^x - d$: Translação vertical por d unidades para baixo.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.1 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função* $f(x) = 2^x$. *Considere* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

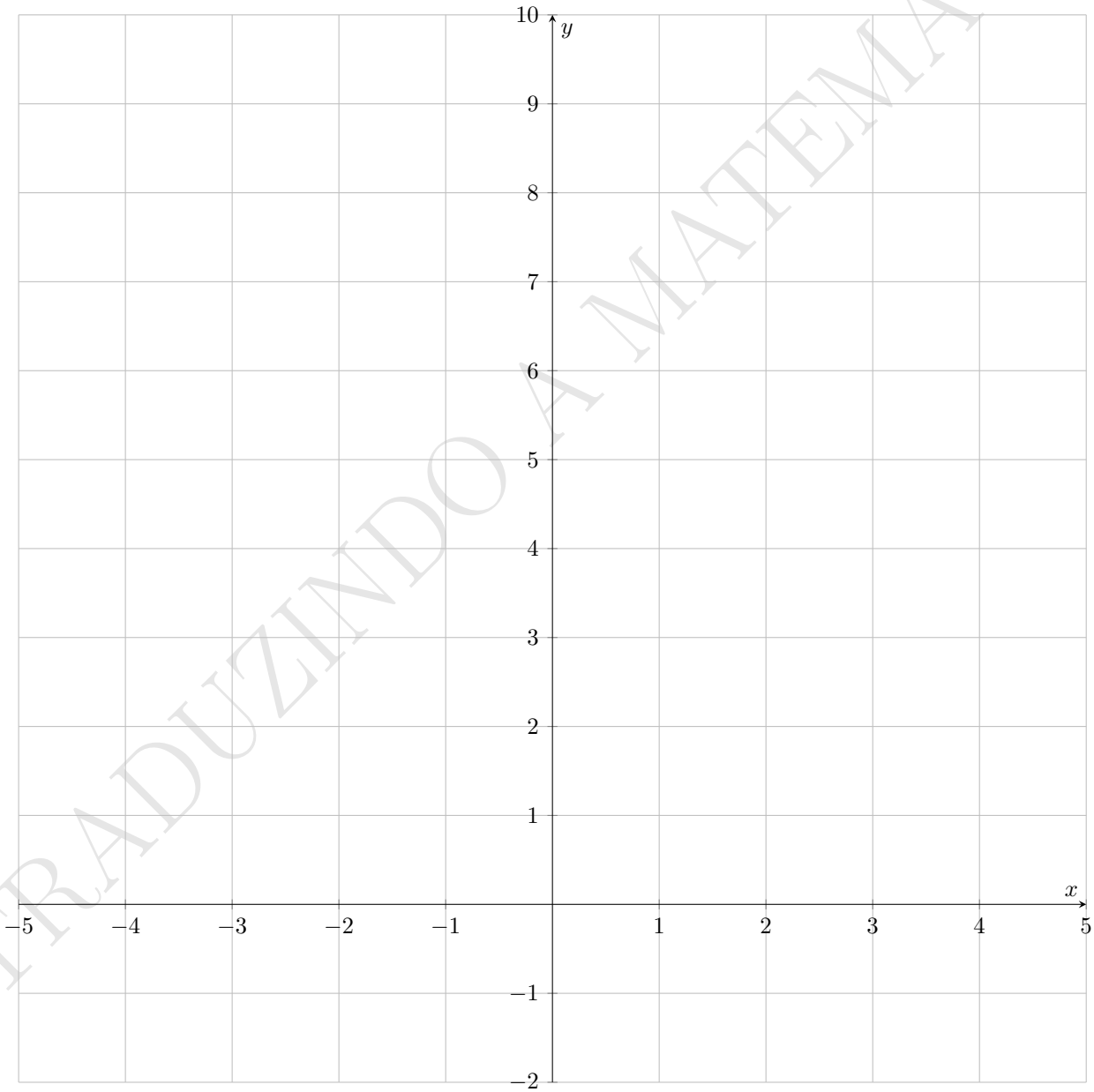
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
-2		
-1		
0		
1		
2		
3		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.2 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função* $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ *.Considere* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

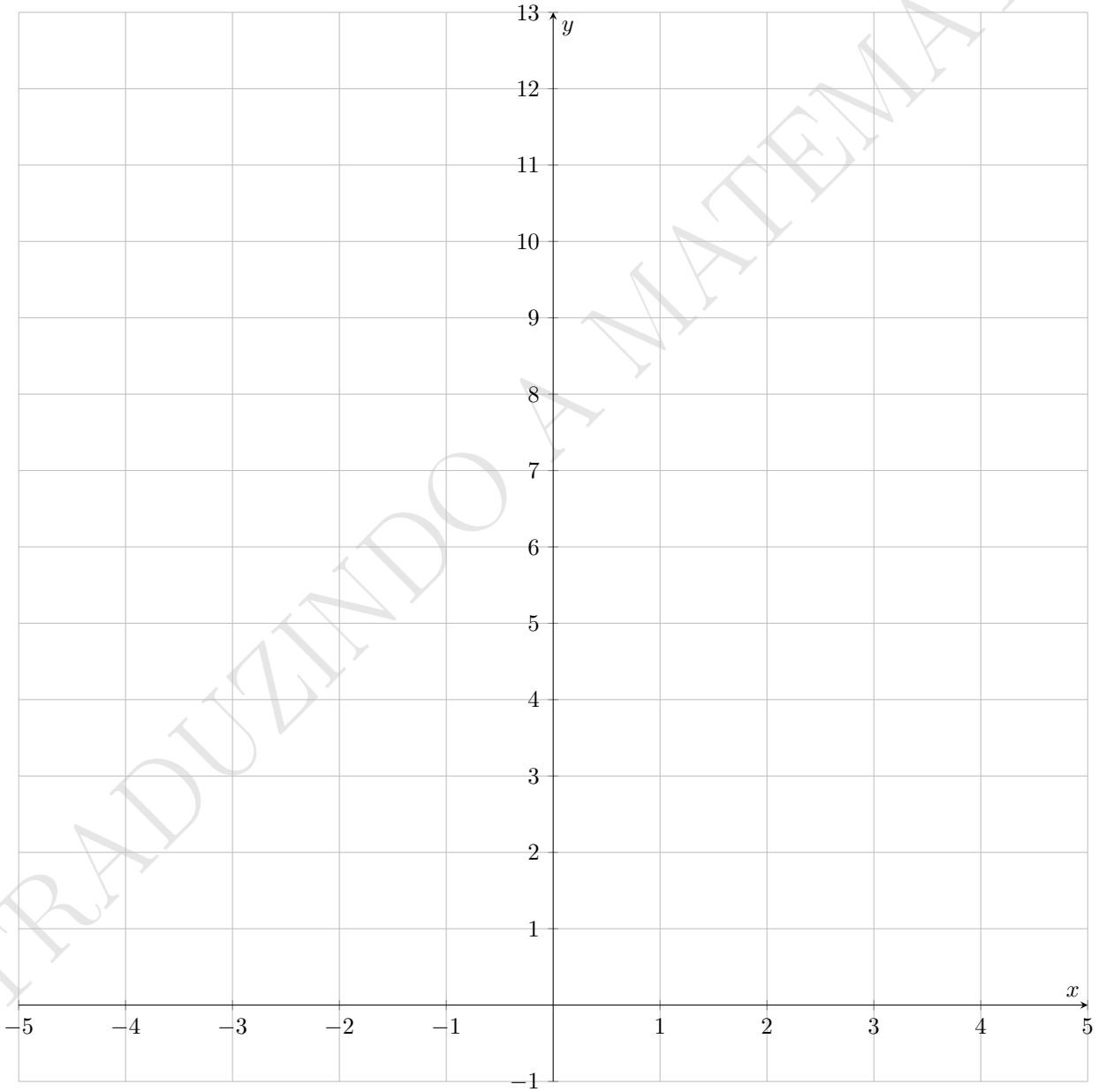
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
-3		
-2		
-1		
0		
1		
2		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.3 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função* $f(x) = 3 \cdot 2^x$. *Considere* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

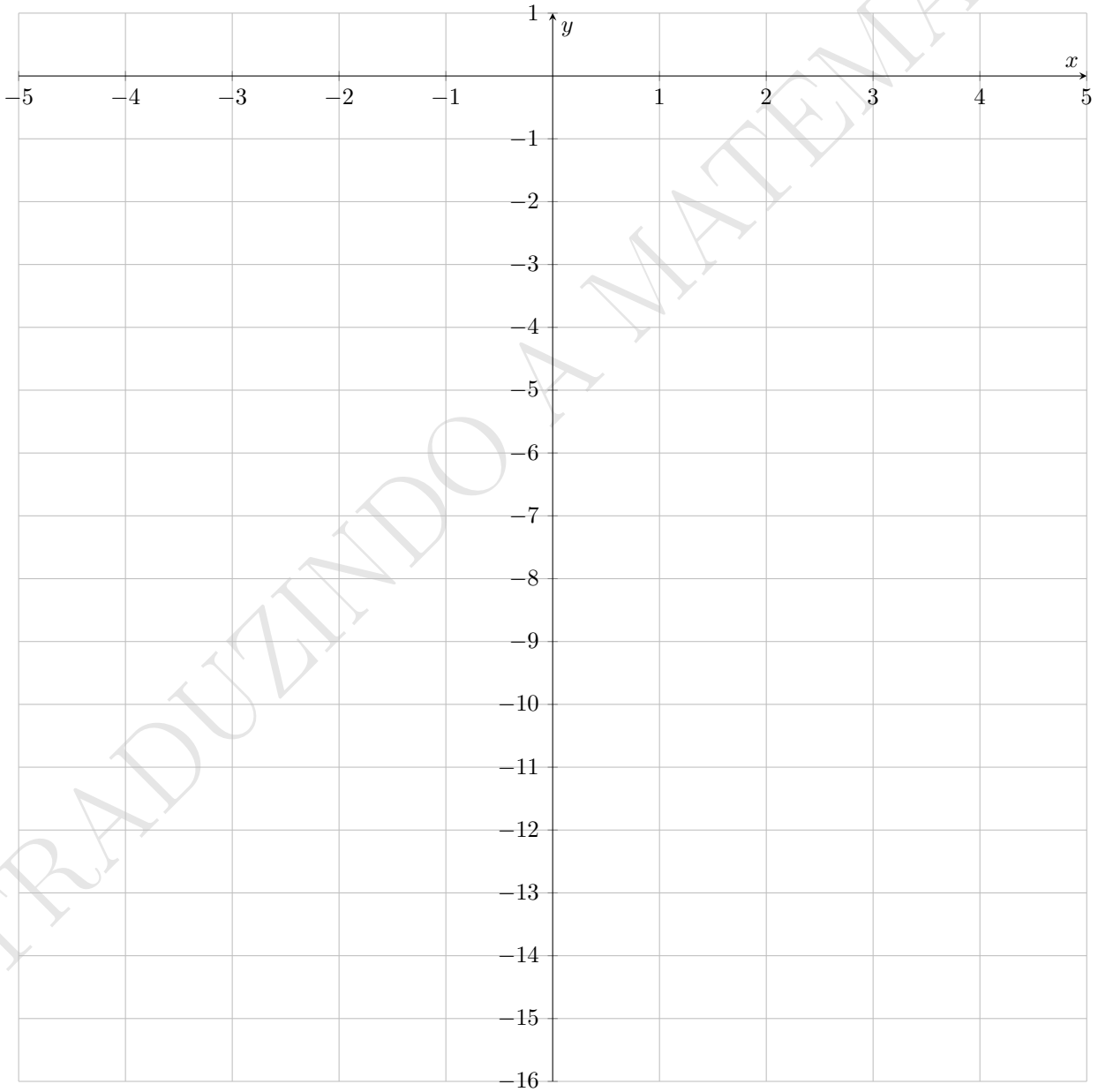
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
-3		
-2		
-1		
0		
1		
2		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.4 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função* $f(x) = -2 \cdot 2^x$. *Considere* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

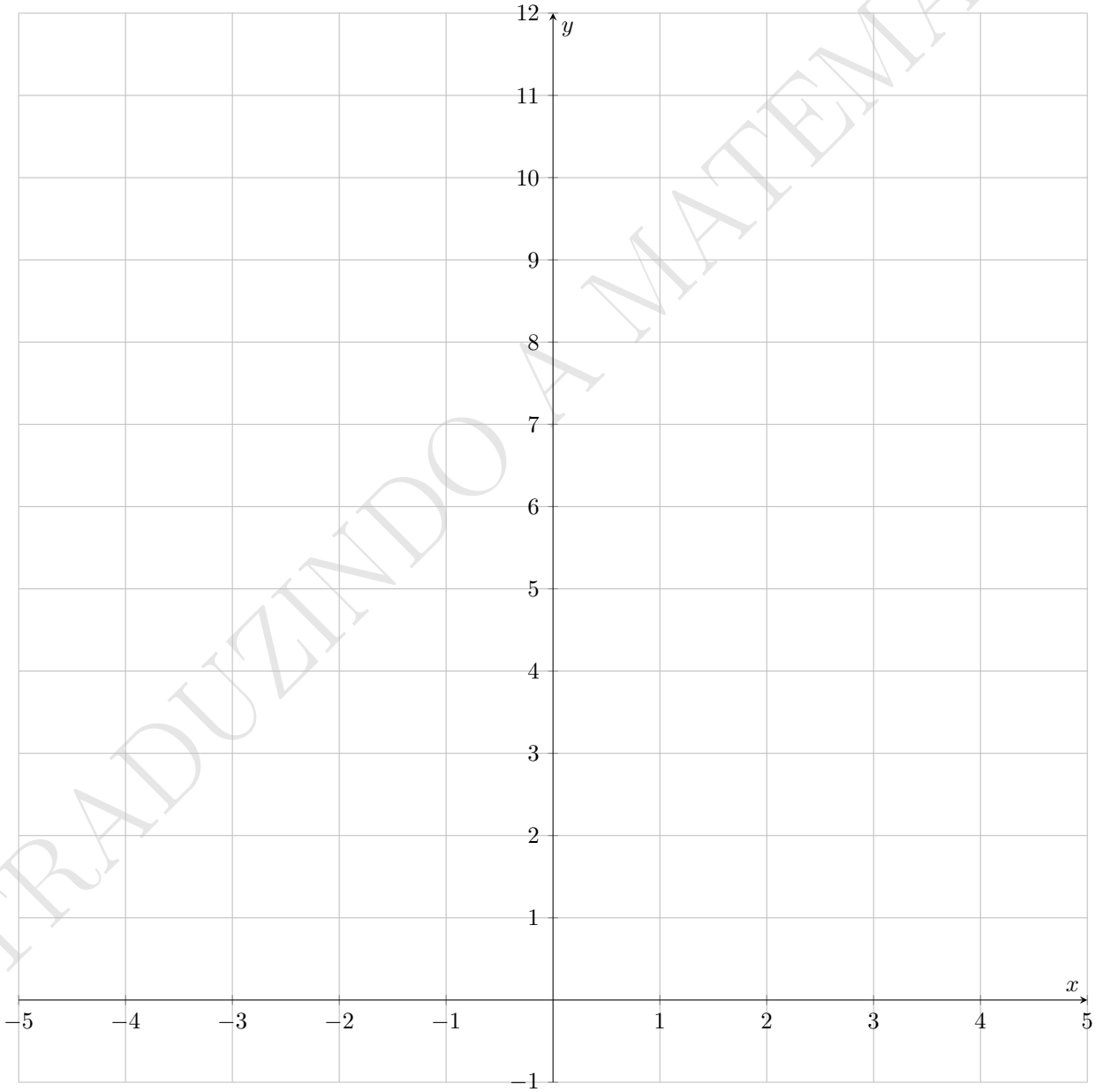
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
-3		
-2		
-1		
0		
1		
2		
3		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.5 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função* $f(x) = 3 + 2^x$. *Considere* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

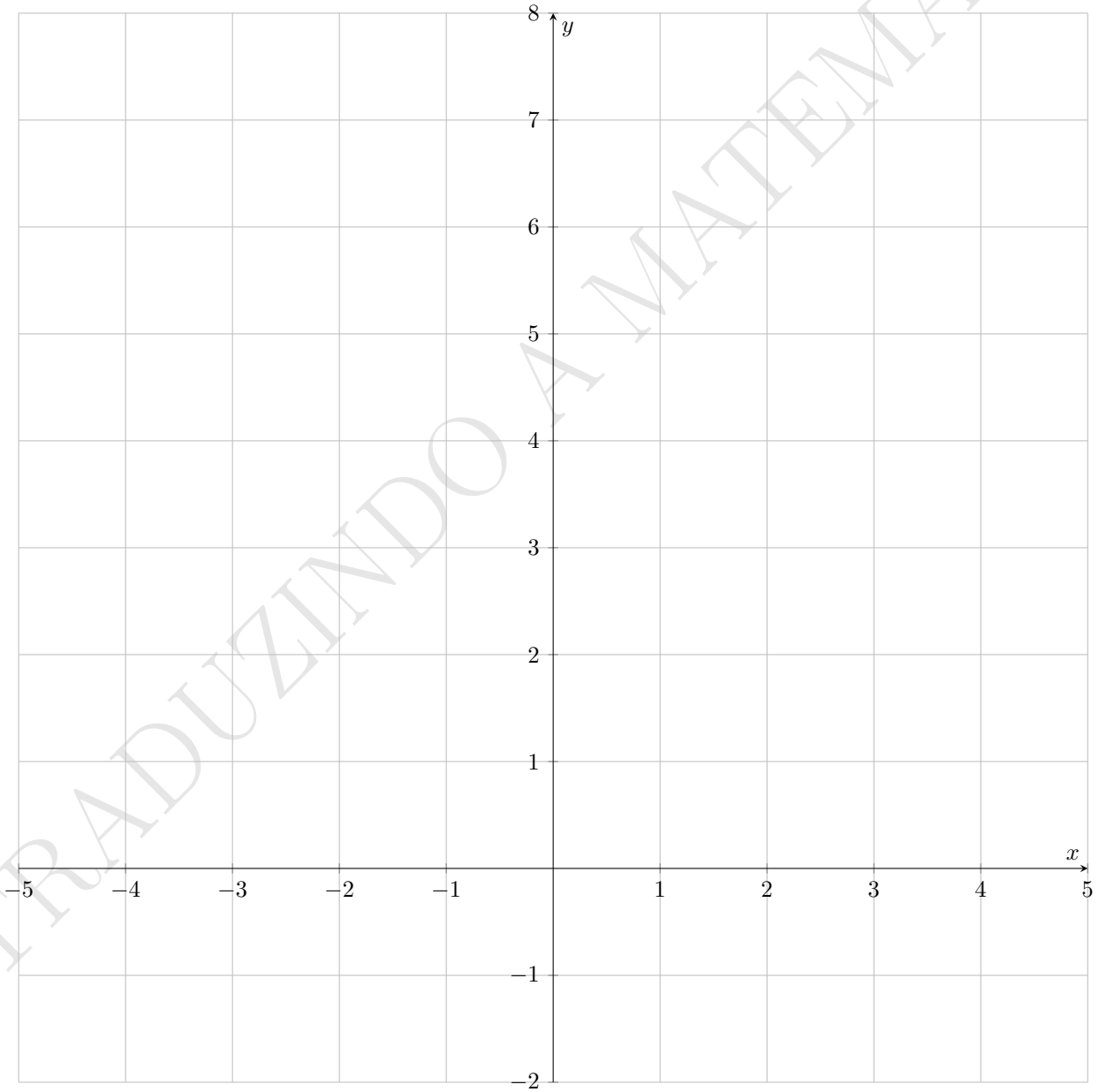
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
-3		
-2		
-1		
0		
1		
2		
3		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.6 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função* $f(x) = -1 + 2^x$. *Considere* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

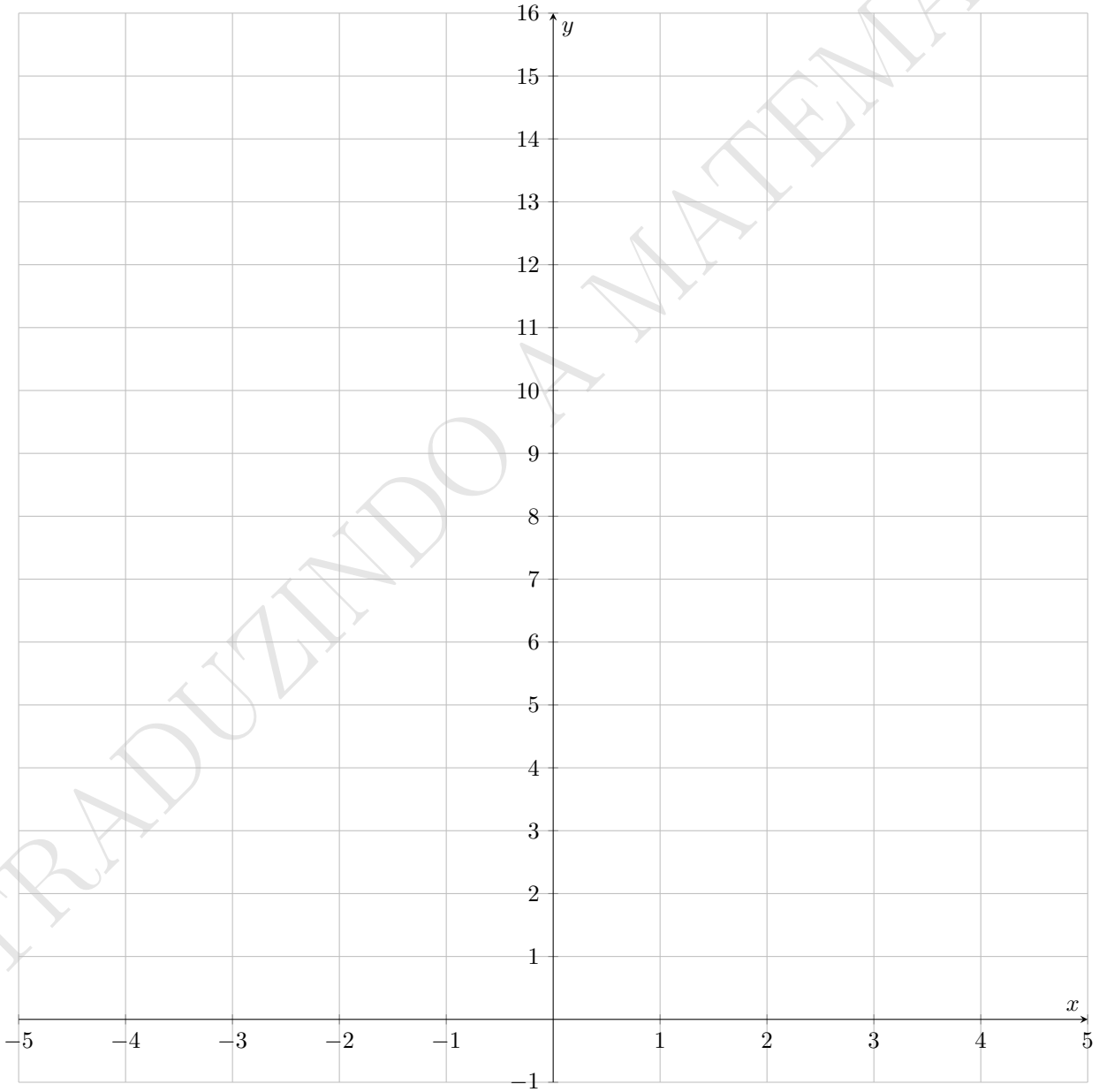
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
-3		
-2		
-1		
0		
1		
2		
3		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.7 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função* $f(x) = 2^{x+1}$. *Considere* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

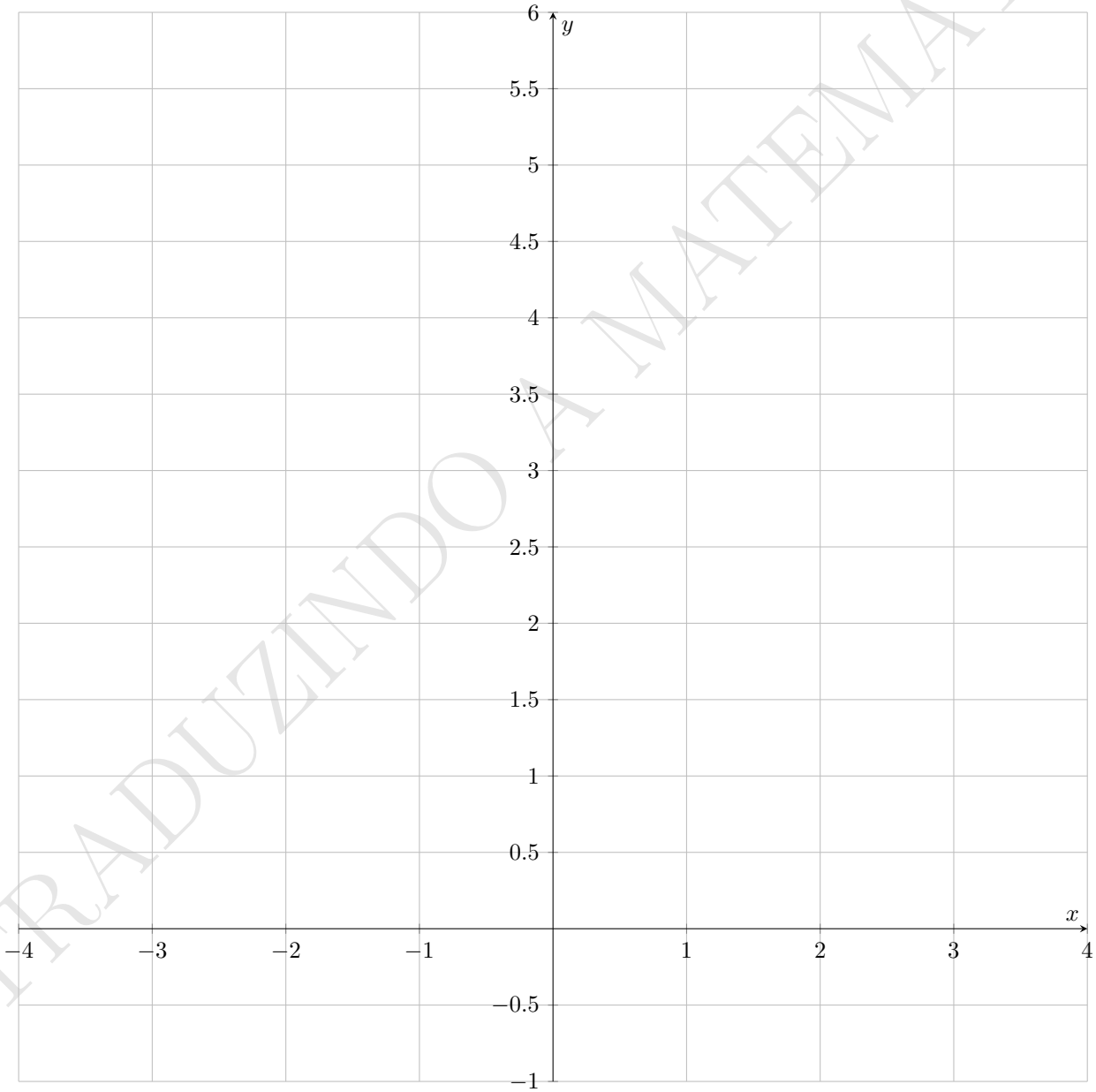
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
-3		
-2		
-1		
0		
1		
2		
3		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.8 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função* $f(x) = 2^{x-1}$. *Considere* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
-2		
-1		
0		
1		
2		
3		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

4.2 EQUAÇÕES EXPONENCIAIS

As equações e inequações exponenciais são expressões matemáticas fundamentais que envolvem variáveis no expoente. Resolver tais equações e inequações é crucial em diversas disciplinas, pois muitos fenômenos naturais e científicos são descritos por modelos exponenciais.

ESTRATÉGIA GERAL

1. Isolar a expressão exponencial, se possível.
2. Igualar as bases se possível.
3. Resolver a equação resultante.
4. Caso não seja possível igualar as bases, aplicar logaritmo na base apropriada para eliminar o expoente.
5. Resolver a equação ou inequação resultante.

4.3 EQUAÇÕES EXPONENCIAIS

Equações exponenciais são equações com incógnita no expoente. Um primeiro método é a redução das bases da equação para uma base comum.

EXERCÍCIO RESOLVIDO 4.1 *Determine o valor de x na seguinte equação:*

$$2^x = 32.$$

Solução: *Fatorando o número* 32 *temos que* $32 = 2^5$, *logo*

$$\begin{aligned} 2^x &= 32 \\ 2^x &= 2^5 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.9 *Determine o valor de x em cada uma das seguintes equações:*

a. $2^x = 128$

b. $3^x = 243$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

c. $2^x = \dfrac{1}{16}$

d. $\left(\dfrac{1}{5}\right)^x = 125$

e. $\left(\sqrt[3]{2}\right)^x = 8$

f. $\left(\sqrt[4]{3}\right)^x = \left(\sqrt[3]{9}\right)$

g. $9^x = 27$

h. $4^x = \dfrac{1}{8}$

i. $\left(\dfrac{1}{125}\right)^x = 25$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

j. $\left(\sqrt[5]{4}\right)^x = \dfrac{1}{\sqrt{8}}$

k. $100^x = 0,001$

l. $8^x = 0,25$

m. $125^x = 0,04$

n. $\left(\dfrac{2}{3}\right)^x = 2,25$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.10 *Determine o valor de x em cada uma das seguintes equações:*

a. $2^{3x-1} = 32$

b. $7^{4x+3} = 49$

c. $11^{2x+5} = 1$

d. $2^{x^2-x-16} = 16$

e. $3^{x^2+2x} = 243$

f. $5^{2x^2+3x-2} = 1$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

g. $81^{1-3x} = 27$

h. $7^{3x+4} = 49^{2x-3}$

i. $5^{3x-1} = \left(\frac{1}{25}\right)^{2x+3}$

j. $\left(\sqrt{2}\right)^{3x-1} = \sqrt[3]{16}^{2x-1}$

k. $8^{2x+1} = \sqrt[3]{4^{x-1}}$

l. $4^{x^2-1} = 8^x$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

m. $27^{x^2+1} = 9^{5x}$

n. $8^{x^2-x} = 4^{x+1}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.11 *Resolva as seguintes equações exponenciais:*

a. $3^{x-1} - 3^x + 3^{x+1} + 3^{x+2} = 306$

b. $5^{x-2} - 5^x + 5^{x+1} = 505$

c. $2^{3x} + 2^{3x+1} + 2^{3x+2} + 2^{3x+3} = 240$

d. $5^{4x-1} - 5^{4x} - 5^{4x+1} + 5^{4x+2} = 480$

e. $3 \cdot 2^x - 5 \cdot 2^{x+1} + 5 \cdot 2^{x+3} - 2^{x+5} = 2$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

f. $2 \cdot 4^{x+2} - 5 \cdot 4^{x+1} - 3 \cdot 2^{2x+1} - 4^x = 20$

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.12 *Determine o valor de x em cada uma das seguintes equações:*

a. $4^x - 2^x - 2 = 0$

b. $9^x + 3^x = 90$

c. $4^x - 20 \cdot 2^x + 64 = 0$

d. $4^x + 4 = 5 \cdot 2^x$

e. $9^x + 3^{x+1} = 4$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

f. $5^{2x} + 5^x + 6 = 0$

g. $2^{2x} + 2^{x+1} = 80$

h. $10^{2x-1} - 11 \cdot 10^{x-1} + 1 = 0$

i. $4^{x+1} + 4^{3-x} = 257$

j. $5 \cdot 2^{2x} - 4^{2x-\frac{1}{2}} - 8 = 0$

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.13 *Resolva a seguinte equação:* $25^{\sqrt{x}} - 124 \cdot 5^{\sqrt{x}} = 125$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

GABARITO DOS EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO:

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.9:

a. $S = \{7\}$

b. $S = \{5\}$

c. $S = \{-4\}$

d. $S = \{-3\}$

e. $S = \{9\}$

f. $S = \left\{\frac{8}{3}\right\}$

g. $S = \left\{\frac{3}{2}\right\}$

h. $S = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$

i. $S = \left\{-\frac{2}{3}\right\}$

j. $S = \left\{-\frac{15}{4}\right\}$

k. $S = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$

l. $S = \left\{-\frac{2}{3}\right\}$

m. $S = \left\{-\frac{2}{3}\right\}$

n. $S = \{-2\}$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.10:

a. $S = \{2\}$

b. $S = \left\{-\frac{1}{4}\right\}$

c. $S = \left\{-\frac{5}{2}\right\}$

d. $S = \{5; -4\}$

e. $S = \left\{\sqrt{6} - 1; -\sqrt{6} - 1\right\}$

f. $S = \left\{-2; \frac{1}{2}\right\}$

g. $S = \left\{\frac{1}{12}\right\}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

h. $S = \{10\}$

i. $S = \left\{-\frac{5}{7}\right\}$

j. $S = \left\{\frac{5}{7}\right\}$

k. $S = \left\{-\frac{11}{16}\right\}$

l. $S = \left\{2; -\frac{1}{2}\right\}$

m. $S = \left\{3; \frac{1}{3}\right\}$

n. $S = \left\{2; -\frac{1}{3}\right\}$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.11:

a. $S = \{3\}$

b. $S = \{3\}$

c. $S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$

d. $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$

e. $S = \{1\}$

f. $S = \{1\}$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.12:

a. $S = \{1\}$

b. $S = \{2\}$

c. $S = \{2; 4\}$

d. $S = \{0; 2\}$

e. $S = \{0\}$

f. $S = \{\}$

g. $S = \{3\}$

h. $S = \{0; 1\}$

i. $S = \{3; -1\}$

j. $S = \left\{\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right\}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.13:

$S = 9$

INEQUAÇÕES EXPONENCIAIS

As inequações exponenciais, por outro lado, envolvem expressões do tipo $a \cdot b^x < c$ ou $a \cdot b^x > c$. A solução para inequações exponenciais é determinada considerando a direção do crescimento ou decaimento exponencial.

EXERCÍCIO RESOLVIDO 4.2 *Resolva a inequação* $2 \cdot 3^x < 48$*:*

$$\begin{aligned} 2 \cdot 3^x &< 162 \\ 3^x &< 81 \\ x &< 4 \end{aligned}$$

EXERCÍCIO RESOLVIDO 4.3 *Resolva a inequação* $4 \cdot 2^{x-1} > 32$*:*

$$\begin{aligned} 4 \cdot 2^{x-1} &> 32 \\ 2^{x-1} &> 8 \\ x - 1 &> 3 \\ x &> 4 \end{aligned}$$

Em resumo, a resolução de equações e inequações exponenciais é uma habilidade essencial, com aplicações em várias disciplinas. A compreensão das propriedades dos logaritmos e a aplicação de estratégias adequadas facilitam a solução desses problemas matemáticos.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.14 *Resolva as seguintes inequações exponenciais:*

a. $2^x < 32$

b. $\left(\frac{1}{3}\right)^x > \frac{1}{81}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

c. $3^x < \dfrac{1}{27}$

d. $\left(\dfrac{1}{5}\right)^x \geq 125$

e. $\left(\sqrt[3]{3}\right)^x \leq \dfrac{1}{9}$

f. $\left(\sqrt{2}\right)^x > \dfrac{1}{\sqrt[3]{16}}$

g. $4^x \geq 8$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

h. $\left(\frac{1}{9}\right)^x \leq 243$

i. $\left(\sqrt[5]{25}\right)^x < \frac{1}{\sqrt[4]{125}}$

j. $(0,01)^x \leq \frac{1}{\sqrt{1000}}$

k. $(0,008)^x > \sqrt[3]{25}$

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.15 *Resolva as seguintes inequações exponenciais:*

a. $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

b. $9^x - 4 \cdot 3^{x+1} + 27 > 0$

c. $5^{2x+1} - 26 \cdot 5^x + 5 \leq 0$

d. $2^{2x} - 2^{x+1} - 8 \leq 0$

e. $3^{2x} - 3^{x+1} > 3^x - 3$

f. $2^x\left(2^x + 1\right) < 2$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

g. $25^x + 6 \cdot 5^x + 5 > 0$

h. $3^x\left(3^x - 1\right) < 3 \cdot \left(2 \cdot 3^{x-1} - 3\right)$

GABARITO DOS EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO:

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.14:

a. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 5\}$

b. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$

c. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -3\}$

d. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3\}$

e. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -6\}$

f. $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x > -\dfrac{8}{3}\right\}$

g. $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \dfrac{3}{2}\right\}$

h. $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -\dfrac{5}{2}\right\}$

i. $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x < -\dfrac{15}{8}\right\}$

j. $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \dfrac{3}{4}\right\}$

k. $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x < -\dfrac{2}{9}\right\}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4.15:

a. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2\}$

b. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \text{ ou } x > 2\}$

c. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 1\}$

d. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$

e. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ ou } x > 1\}$

f. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$

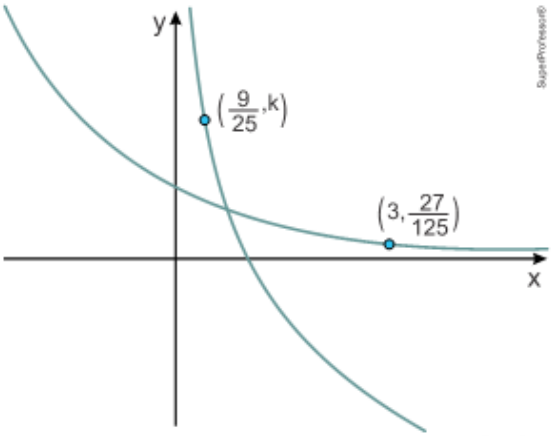
g. $S = \mathbb{R}$

h. $S = \emptyset$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIOS DE VESTIBULAR

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.1 *FUVEST- Considere a função f, dada por $f(x) = bx$, com $b > 0$,, $b \neq 1$ e $x \in R$, e a sua inversa f^{-1}. A figura destaca dois pontos, um pertencente ao gráfico de f e outro ao gráfico de f^{-1}. Determine $b + k$.*



a. $\frac{5}{6}$

b. 1

c. $\frac{6}{5}$

d. $\frac{13}{5}$

e. $\frac{18}{5}$

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.2 *UNESP- Seja a, $0 < a < 1$, um número real dado. Resolva a inequação exponencial*
$a^{2x+1} > \left(\frac{1}{a}\right)^{x-3}$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.3 *UNESP- Uma cultura de bactérias cresce segundo a lei* $N(t) = \alpha \cdot 10^{xt}$, *onde* $N(t)$ *é o número de bactérias em* t *horas,* $t \geq 0$, *e* α *e* x *são constantes estritamente positivas. Se após* 2 *horas o número inicial de bactérias,* $N(0)$, *é duplicado, após* 6 *horas o número de bactérias será:*

a. $4.\alpha$

b. $2.\alpha\sqrt{2}$

c. $6.\alpha$

d. $8.\alpha$

e. $8.\alpha\sqrt{2}$

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.4 *FUVEST- A equação* $2^x = -3x + 2$, *com* x *real,*

a. não tem solução.

b. tem uma única solução entre 0 *e* $\frac{2}{3}$.

c. tem uma única solução entre $-\frac{2}{3}$ *e* 0.

d. tem duas soluções, sendo uma positiva e outra negativa.

e. tem mais de duas soluções.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.5 *UNICAMP- Suponha que o número de indivíduos de uma determinada população seja dado pela função:* $F(t) = a \cdot 2^{(-bt)}$, *onde a variável* t *é dada em anos e* a *e* b *são constantes.*

a. *Encontre as constantes* a *e* b *de modo que a população inicial* $(t = 0)$ *seja igual a* 1024 *indivíduos e a população após* 10 *anos seja a metade da população inicial.*

b. *Qual o tempo mínimo para que a população se reduza a* $\frac{1}{8}$ *da população inicial?*

c. *Esboce o gráfico da função* $F(t)$ *para* $t \in [0, 40]$.

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.6 *UNESP- A trajetória de um salto de um golfinho nas proximidades de uma praia, do instante em que ele saiu da água* $(t = 0)$ *até o instante em que mergulhou* $(t = T)$, *foi descrita por um observador através do seguinte modelo matemático*

$$h(t) = 4 \cdot t - t \cdot 2^{0,2t},$$

com t *em segundos,* $h(t)$ *em metros e* $0 \leq t \leq T$. *O tempo, em segundos, em que o golfinho esteve fora da água durante este salto foi:*

a. *1.*

b. *2.*

c. *4.*

d. *8.*

e. *10.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.7 *UNESP- Resolva as equações exponenciais, determinando os correspondentes valores de x.*

a. $7^{x-3} + 7^{x-2} + 7^{x-1} = 57$.

b. $\left(\frac{1}{3}\right)^{x} + \left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} = -207$

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.8 *UNIFESP- Sob determinadas condições, o antibiótico gentamicina, quando ingerido, é eliminado pelo organismo à razão de metade do volume acumulado a cada 2 horas. Daí, se K é o volume da substância no organismo, pode-se utilizar a função $f(t) = K \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{2}}$ para estimar a sua eliminação depois de um tempo t, em horas. Neste caso, o tempo mínimo necessário para que uma pessoa conserve no máximo 2 mg desse antibiótico no organismo, tendo ingerido 128 mg numa única dose, é de:*

a. *12 horas e meia.*

b. *12 horas.*

c. *10 horas e meia.*

d. *8 horas.*

e. *6 horas.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.9 *FUVEST- Seja* $f(x) = a + 2^{(bx+c)}$, *em que* a, b *e* c *são números reais. A imagem de* f *é a semirreta* $]-1, \infty[$ *e o gráfico de* f *intercepta os eixos coordenados nos pontos* $(1, 0)$ *e* $\left(0, -\frac{3}{4}\right)$. *Então, o produto* $a \cdot b \cdot c$ *vale:*

a. 4

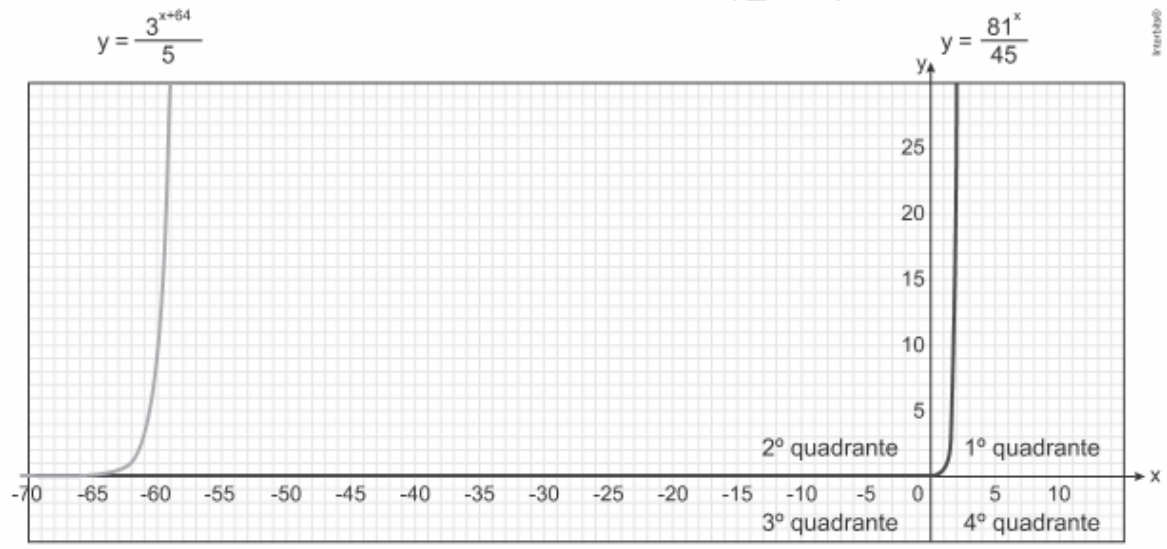
b. 2

c. 0

d. -2

e. -4

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.10 *UNESP- Observe, no plano cartesiano de eixos ortogonais, o gráfico de duas funções exponenciais de* $\mathbb{R}$ *em* $\mathbb{R}$.



A intersecção desses gráficos ocorrerá em

a. infinitos pontos, localizados no 2° *quadrante.*

b. um único ponto, localizado no 2° *quadrante.*

c. um único ponto, localizado no 3° *quadrante.*

d. um único ponto, localizado no 1° *quadrante.*

e. um único ponto, localizado no 4° *quadrante.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.11 *FAMEMA- Se quadruplicarmos* 2^x *e dividirmos o resultado por* 4^x, *o resultado será igual a* $\frac{1}{64}$. *Nessas condições, o valor de* x *é:*

a. 4.

b. -6.

c. -8.

d. 6.

e. 8.

GABARITO DOS EXERCÍCIOS DE VESTIBULAR:

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.1:[D]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.2: $V = \left]-\infty; \frac{2}{3}\right[$

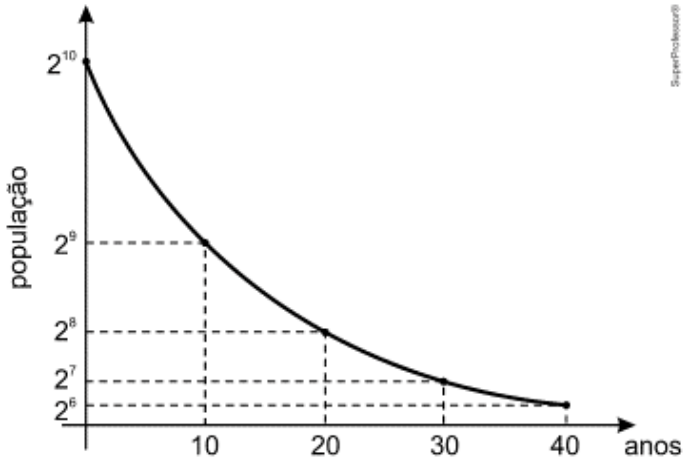
RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.3: [D]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.4: [B]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.5:

a. $a = 1024$ e $b = \frac{1}{10}$

b. $t_{min} = 30$ anos

c. 

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.6: [E]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.7:

a. $x = 3$

b. $x = -3$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.8: [B]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.9: [A]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.10: [D]

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 4.11: [E]

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

Capítulo 5

INTRODUÇÃO AO LOGARITMO

O logaritmo de um número é o expoente ao qual uma base específica deve ser elevada para produzir esse número. Seja $b > 0$, $b \neq 1$, e $a > 0$, então o logaritmo de a na base b é denotado por $\log_b(a)$, onde:

$$\log_b(a) = x \Leftrightarrow b^x = a$$

5.1 PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS

1. **Produto:** $\log_c(ab) = \log_c(a) + \log_c(b)$.
2. **Quociente:** $\log_c\left(\frac{a}{b}\right) = \log_c(a) - \log_c(b)$, desde que $a > 0$ e $b > 0$.
3. **Potência:** $\log_b(a^n) = n \cdot \log_b(a)$, onde n é um número real.
4. **Mudança de base:** $\log_b(a) = \frac{\log_c(a)}{\log_c(b)}$, para qualquer base c que satisfaça as condições de existência.
5. **Logaritmo de 1:** $\log_b(1) = 0$, para qualquer $b > 0$, $b \neq 1$.
6. **Logaritmo da base:** $\log_b(b) = 1$, para qualquer $b > 0$, $b \neq 1$.
7. **Logaritmo como expoente:** $a^{\log_a(b)} = b$, para qualquer $a > 0$, $a \neq 0$ e $b > 0$.
8. **Inverso do Logaritmo:** $\log_a(b) = \frac{1}{\log_b(a)}$, para qualquer $a > 0$, $a \neq 0$, $b > 0$ e $b \neq 0$.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.1 *Calcule, pela definição, os seguintes logaritmos:*

a. $\log_4 16$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

b. $\log_3 \left(\frac{1}{9}\right)$

c. $\log_{81} 3$

d. $\log_{(0,5)} 8$

e. $\log_7 \frac{1}{7}$

f. $\log_{27} 81$

g. $\log_{125} 25$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

h. $\log_{\left(\frac{1}{4}\right)} 32$

i. $\log_9 \left(\frac{1}{27}\right)$

j. $\log_{0,25} 8$

k. $\log_{25} 0,008$

l. $\log_{0,01} 0,001$

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.2 *Calcule, pela definição, os seguintes logaritmos:*

a. $\log_2 \sqrt{2}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

b. $\log_{\sqrt[3]{7}} 49$

c. $\log_{100} \sqrt[3]{10}$

d. $\log_{\sqrt{8}} \sqrt{32}$

e. $\log_{\sqrt[3]{5}} \sqrt[4]{5}$

f. $\log_{\sqrt{27}} \sqrt[3]{9}$

g. $\log_{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)} \sqrt{27}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

h. $\log_{(\sqrt[3]{4})} \dfrac{1}{\sqrt{8}}$

i. $\log_{\sqrt[4]{3}} \dfrac{1}{\sqrt[4]{3}}$

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.3 *Calcule, pela definição, os seguintes logaritmos:*

a. $3^{\log_3 2}$

b. $4^{\log_2 3}$

c. $5^{\log_{25} 2}$

d. $8^{\log_4 5}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

e. $2^{1+\log_2 5}$

f. $3^{2-\log_3 6}$

g. $8^{1+\log_2 3}$

h. $9^{2-\log_3 \sqrt{2}}$

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.4 *Se* $\log 2 = 0,3$ *e* $\log 3 = 0,48$ *calcule:*

a. $\log 6$

b. $\log 4$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

c. $\log 12$

d. $\log \sqrt{2}$

e. $\log 0,5$

f. $\log 20$

g. $\log 5$

h. $\log 15$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.5 *Calcule o valor da expressão*

$$E = \log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_7 6 \cdot \log_8 7 \cdot \log_9 8 \cdot \log_{10} 9.$$

GABARITO DOS EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.1

a. 2

b. -2

c. $\frac{1}{4}$

d. -3

e. -1

f. $\frac{4}{3}$

g. $\frac{2}{3}$

h. $-\frac{5}{2}$

i. $-\frac{3}{2}$

j. $-\frac{3}{2}$

k. $-\frac{3}{2}$

l. $\frac{3}{2}$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.2

a. $\frac{1}{2}$

b. 6

c. $\frac{1}{6}$

d. $\frac{5}{3}$

e. $\frac{3}{4}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

f. $\frac{4}{9}$

g. -3

h. $-\frac{9}{4}$

i. -1

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.3

a. 2

b. 9

c. $\sqrt{2}$

d. $5\sqrt{5}$

e. 10

f. $\frac{3}{2}$

g. 216

h. $\frac{81}{2}$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.4

a. $0,78$

b. $0,6$

c. $1,08$

d. $0,15$

e. $-0,3$

f. $1,3$

g. $0,7$

h. $1,18$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.5

$\log 2$

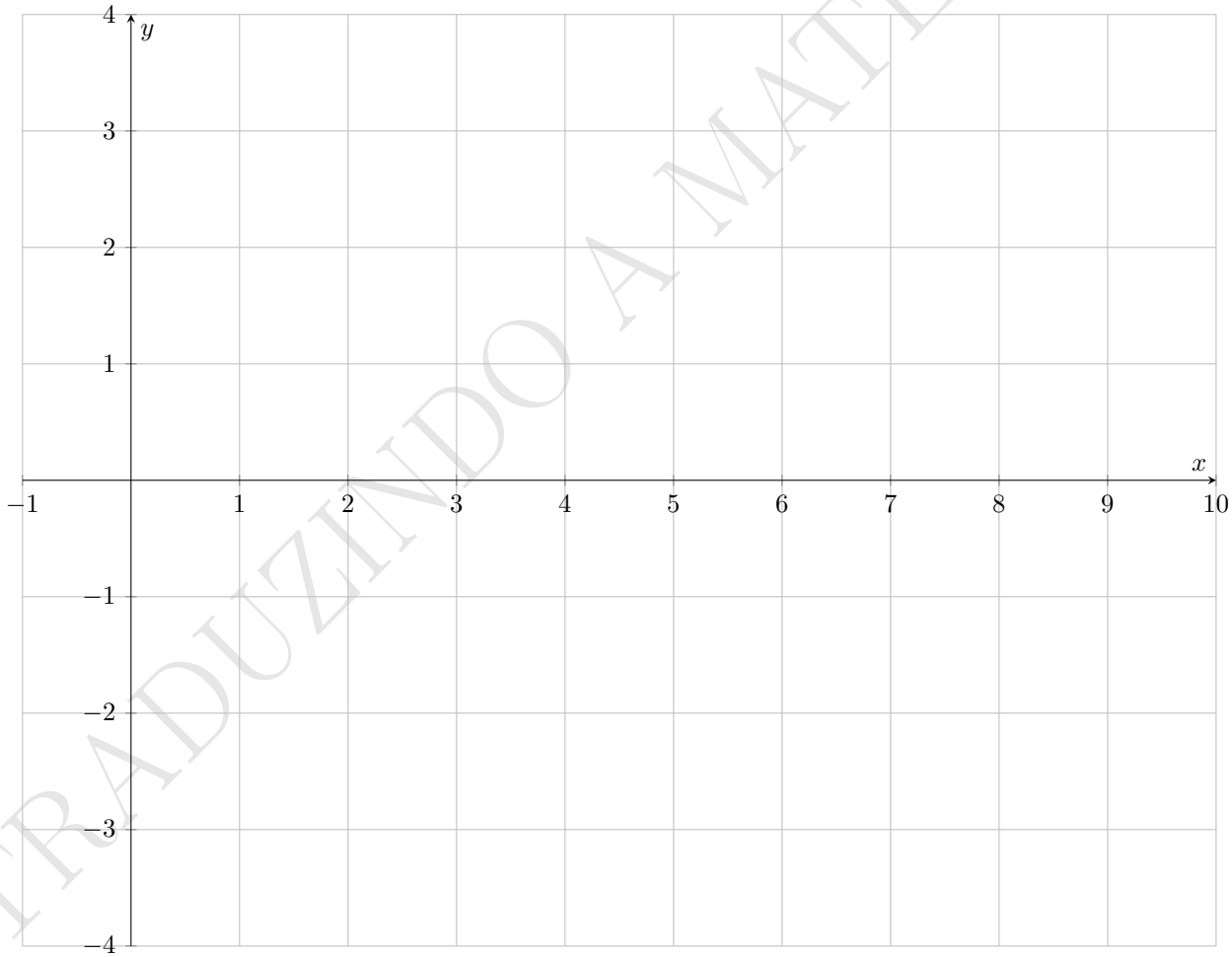
TRADUZINDO A MATEMÁTICA

5.2 FUNÇÃO LOGARÍTMICA

A função logarítmica é definida como $f(x) = \log_b(x)$, sendo $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$, com $b > 0$ e $b \neq 0$.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.6 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função $f(x) = \log_2 x$ e determine o domínio da função.*

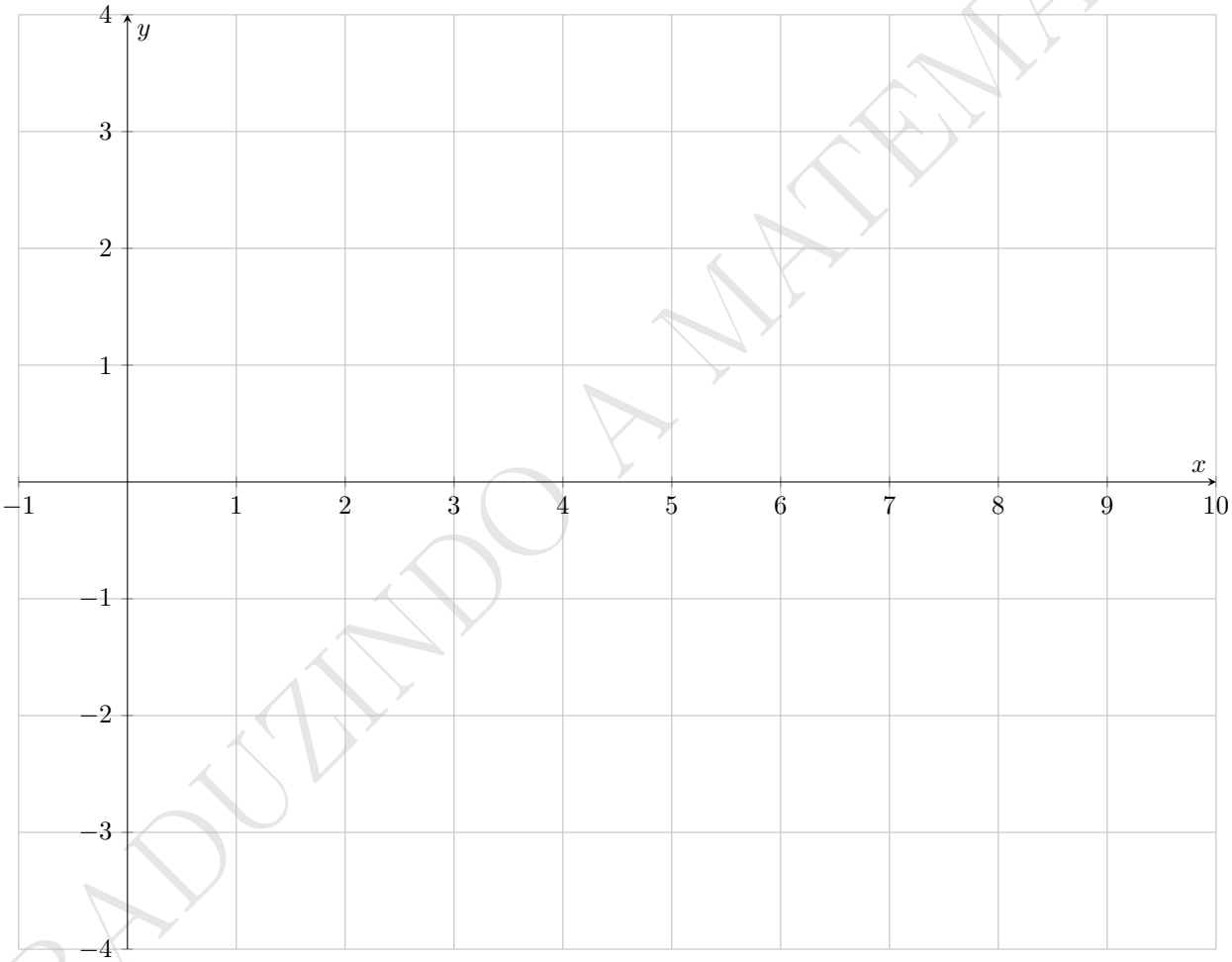
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
$\frac{1}{8}$		
$\frac{1}{4}$		
$\frac{1}{2}$		
1		
2		
4		
8		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.7 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico de* $f(x) = \log_{\left(\frac{1}{2}\right)} x$ *e determine o domínio da função.*

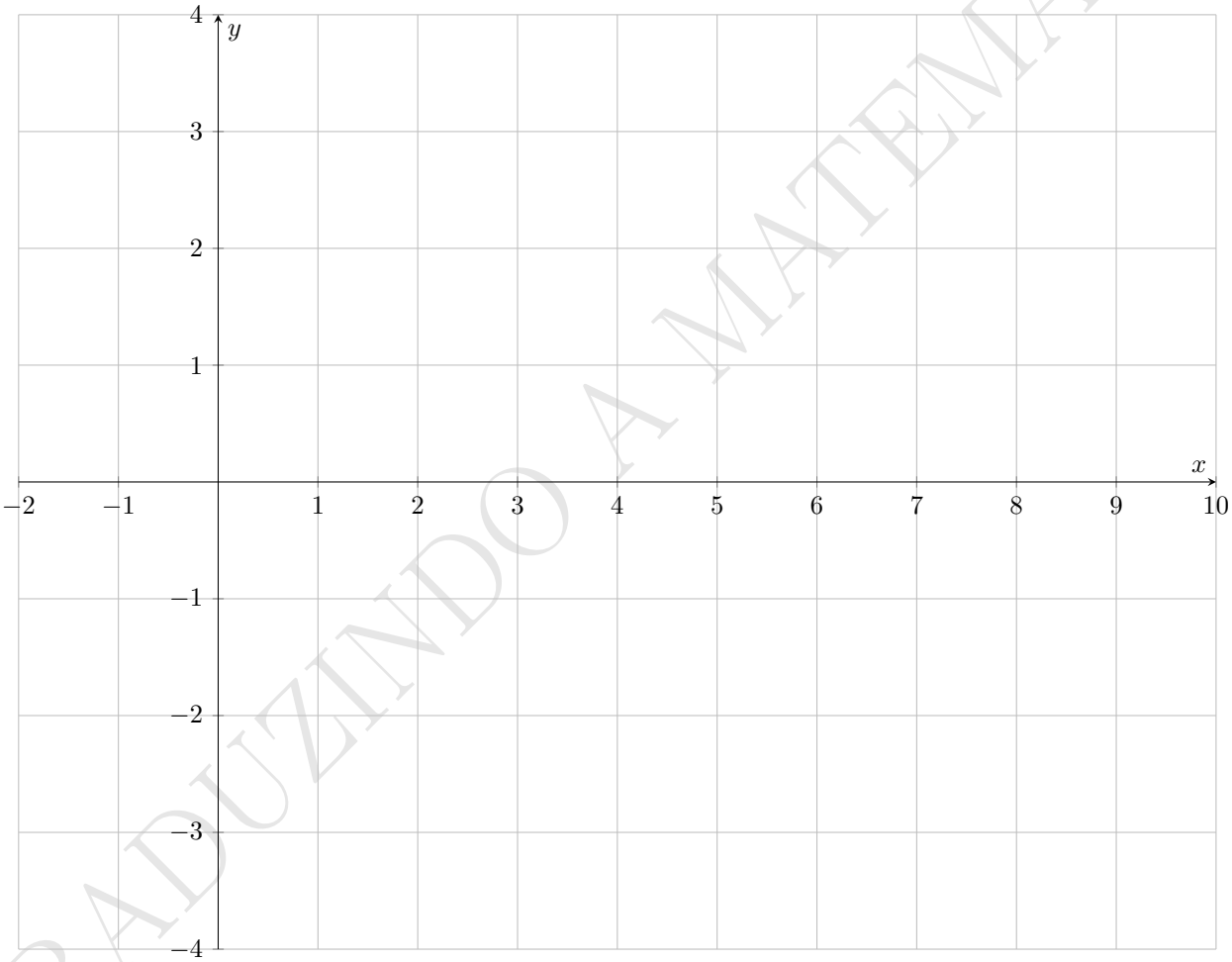
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
$\frac{1}{8}$		
$\frac{1}{4}$		
$\frac{1}{2}$		
1		
2		
4		
8		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.8 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função* $f(x) = \log_2(x+1)$ *e determine o domínio da função.*

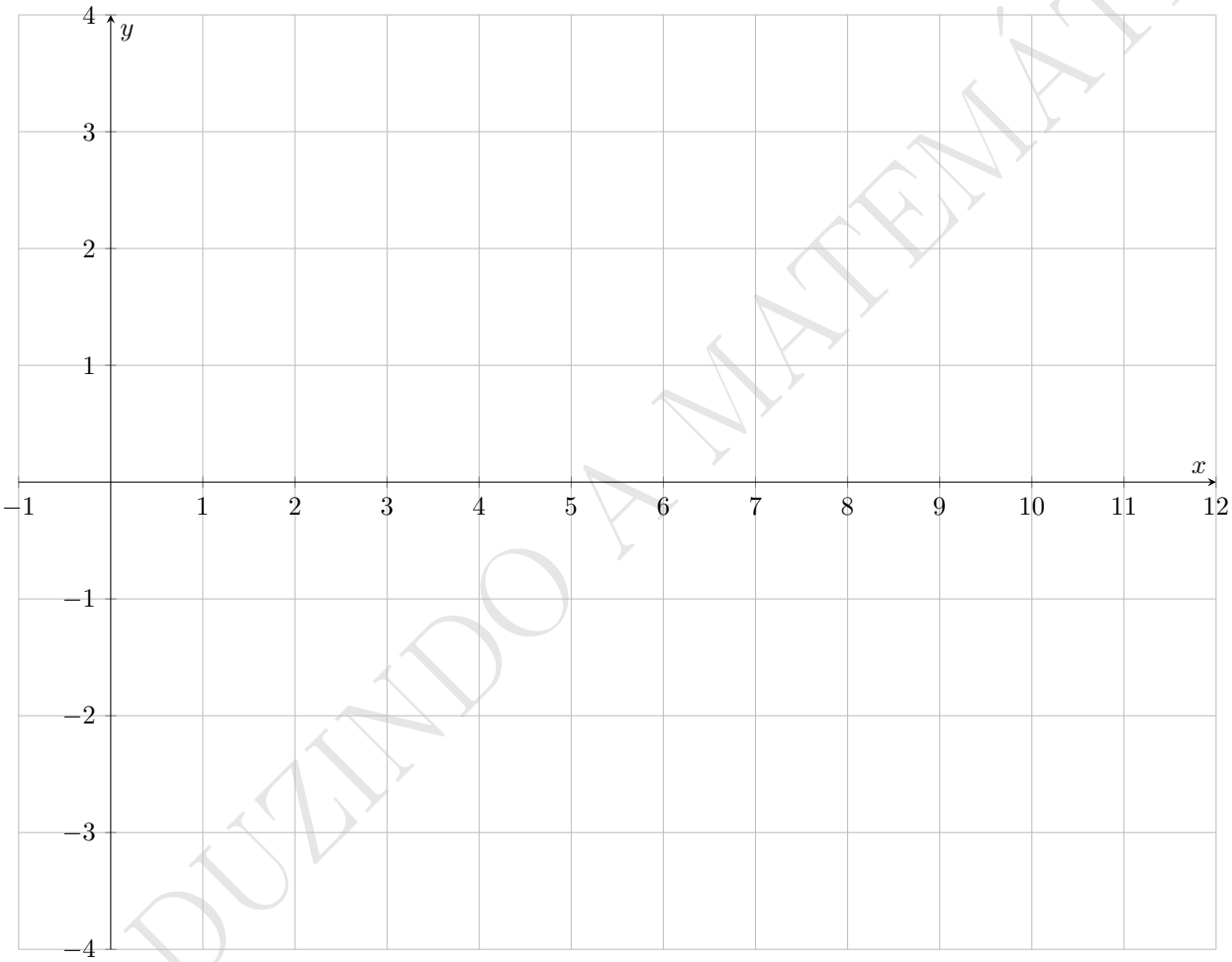
x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
$-\frac{7}{8}$		
$-\frac{3}{4}$		
$-\frac{1}{2}$		
0		
1		
3		
7		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.9 *Complete a tabela a seguir e esboce o gráfico da função* $f(x) = \log_{\left(\frac{1}{3}\right)}(x-2)$ *e determine o domínio da função.*

x	$f(x)$	$Ponto(x, y)$
$\frac{19}{9}$		
$\frac{7}{3}$		
3		
5		
11		



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

5.3 EQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

Uma equação logarítmica é uma equação que envolve um ou mais logaritmos. Para resolver uma equação logarítmica, utilizamos as propriedades dos logaritmos.

EXEMPLO 5.1 *Resolver a equação logarítmica* $\log_2(x+3) - \log_2(x-1) = 1$.

Solução:

Usando a propriedade do quociente de logaritmos, temos:

$$\log_2\left(\frac{x+3}{x-1}\right) = 1$$

Então, $\frac{x+3}{x-1} = 2$.

Resolvendo a equação linear resultante, obtemos $x = 5$.

EXEMPLO 5.2 *Resolver a equação logarítmica* $\log_{10}(x) = 2$.

Solução:

Como $\log_{10}(x) = 2$, *então* $x = 10^2 = 100$.

Portanto, a solução é $x = 100$.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.10 *Resolva as seguintes equações:*

a. $\log_5(4x-3) = 1$

b. $\log_{\left(\frac{1}{2}\right)}(3+5x) = 0$

c. $\log_{\left(\sqrt{2}\right)}\left(3x^2+7x+3\right) = 0$

d. $\log_4\left(2x^2+5x+4\right) = 2$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

e. $\log_{\left(\frac{1}{3}\right)}\left(2x^2-9x+4\right)=-2$

f. $\log_3(x-1)^2=2$

g. $\log_4\left(x^2-4x+3\right)=\frac{1}{2}$

GABARITO DO EXERCÍCIO 5.10

a. $S=2$

b. $S=\left\{-\dfrac{2}{5}\right\}$

c. $S=\left\{-2,-\dfrac{1}{3}\right\}$

d. $S=\left\{-4,\dfrac{3}{2}\right\}$

e. $S=\left\{-\dfrac{1}{2},5\right\}$

f. $S=\{-2,4\}$

g. $S=\left\{2+\sqrt{3},2-\sqrt{3}\right\}$

5.4 INEQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

Uma inequação logarítmica é uma inequação que envolve um ou mais logaritmos. Para resolver uma inequação logarítmica, utilizamos as propriedades dos logaritmos.

EXEMPLO 5.3 *Resolver a inequação logarítmica* $\log_3(x+2)>2$.

Solução:

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

Usando a definição de logaritmo, temos:

$$\log_3(x+2) > 2 \Rightarrow 3^{\log_3(x+2)} > 3^2 \Rightarrow x+2 > 9$$

Portanto, $x > 7$.

EXEMPLO 5.4 *Resolver a inequação logarítmica* $\log_2(3x-1) \leq 2$.

Solução:

Usando a definição de logaritmo, temos:

$$\log_2(3x-1) \leq 2 \Rightarrow 2^{\log_2(3x-1)} \leq 2^2 \Rightarrow 3x-1 \leq 4$$

Então, $3x \leq 5$ *e* $x \leq \frac{5}{3}$.

Pela condição de existência temos que $3x-1>0$, *logo* $x > \frac{1}{3}$.

Portanto, a solução é $\frac{1}{3} < x \leq \frac{5}{3}$.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.11 *Resolva as seguintes inequações logarítmicas:*

a. $\log_3(5x-2) < \log_3 4$

b. $\log_{0,3}(4x-3) < \log_{0,3} 5$

c. $\log_{\frac{1}{2}}(3x-1) \geq \log_{\frac{1}{2}} 2x+3$

d. $\log_2\left(2x^2-5x\right) \leq \log_2 3$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

e. $\log_2(3x+5) > 3$

f. $\log_{\frac{1}{3}}(4x-3) \geq 2$

GABARITO DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 5.11

a. $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{2}{5} < x < \frac{6}{5}\right\}$

b. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\}$

c. $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{3} < x \leq 4\right\}$

d. $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{2} \leq x < 0 \text{ ou } \frac{5}{2} < x \leq 3\right\}$

e. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$

f. $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{3}{4} < x \leq \frac{7}{9}\right\}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.1 *(UNICAMP) Uma pesquisadora está testando o efeito de um medicamento em uma bactéria. Sabe-se que a função que descreve a quantidade de bactérias vivas na amostra em um tempo t, dado em minutos, é $Q(t) = C \cdot 10^{-bt}$, com b e C dependendo de características da bactéria e do medicamento. Dados:* $\log 2 \simeq 0,3$.

a. *Para uma certa amostra com 5 milhões de bactérias, verificou-se que, nos primeiros* 10 *minutos,* $\frac{9}{10}$ *da quantidade de bactérias na amostra morreram. Qual é a quantidade de bactérias vivas que restaram após* 20 *minutos?*

b. *Numa outra amostra, onde foi descoberto experimentalmente que* $b = 3$, *quanto tempo levará para que a quantidade de bactérias fique reduzida à metade?*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.2 *FUVEST- No plano cartesiano, os pontos* $(3, 2)$ *e* $(5, 4)$ *pertencem ao gráfico da função dada por* $y = \log_2 (ax + b)$. *O valor de* $a + b$ *é:*

a. -8

b. -6

c. 0

d. 4

e. 8

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.3 *UNIFESP- Um estudo de caso acompanhou um homem que tinha* 30 *anos de vida e possuía inicialmente* 100 *mil fios de cabelo. Ao longo desse estudo, foi possível observar que, para esse homem, a taxa média de queda de cabelo foi de* 4% *ao ano.*

a. Sendo N *o número médio de fios de cabelo desse homem e* t *o tempo, em anos, decorrido desde os seus* 30 *anos de idade, determine a função* $N(t)$ *e utilize-a para calcular o número de fios de cabelo observados nesse homem quando ele completou* 31 *anos de vida.*

b. Decorrido certo número de anos após os 30 *anos de idade desse homem, ele terá a metade dos fios de cabelo que tinha aos* 30 *anos. Utilizando* $\log 2 = 0,30$ *e* $\log 3 = 0,48$, *determine qual será sua idade nessa ocasião.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.4 *UNICAMP- Se* $f(x) = \log x$ *e* $x > 0$, *então* $f\left(\frac{1}{x}\right) + f(100x)$ *é igual a:*

a. *1.*

b. *2.*

c. *3.*

d. *4.*

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.5 *FUVEST- Considere as funções* $f(x) = x^2 + 4$ *e* $g(x) = 1 + \log_{\frac{1}{2}} x$, *em que o domínio de* f *é o conjunto dos números reais e o domínio de* g *é o conjunto dos números reais maiores do que* 0. *Seja*

$$h(x) = 3 \cdot f(g(x)) + 2 \cdot g(f(x)),$$

em que $x > 0$. *Então,* $h(2)$ *é igual a:*

a. 4.

b. 8.

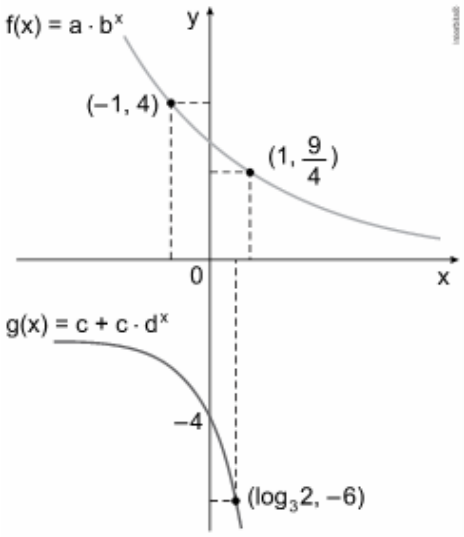
c. 12.

d. 16.

e. 20.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.6 *UNESP- Os gráficos a seguir referem-se às funções exponenciais f e g, de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, definidas por $f(x) = a \cdot b^x$ e $g(x) = c + c \cdot d^x$, com a, b, c e d sendo números reais, $0 < b$, $b \neq 1$ e $0 < d$ e $d \neq 1$.*



a. Determine a função f e as coordenadas do ponto de intersecção do seu gráfico com o eixo y.

b. Determine a função g e a equação da assíntota do seu gráfico.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.7 *FUVEST- Um analgésico é aplicado via intravenosa. Sua concentração no sangue, até atingir a concentração nula, varia com o tempo de acordo com a seguinte relação:*

$$c(t) = 400 - k \cdot \log_3 (at + 1),$$

em que t é dado em horas e $c(t)$ é dado em mg/L. As constantes a e k são positivas.

a. *Qual é a concentração do analgésico no instante inicial $t = 0$?*

b. *Calcule as constantes a e k, sabendo que, no instante $t = 2$, a concentração do analgésico no sangue é metade da concentração no instante inicial e que, no instante $t = 8$, a concentração do analgésico no sangue é nula.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.8 *FUVEST- Considere as funções f e g definidas por*

$$f(x) = 2 \cdot \log_2 (x-1), \text{ se } x \in \mathbb{R}, x > 1,$$

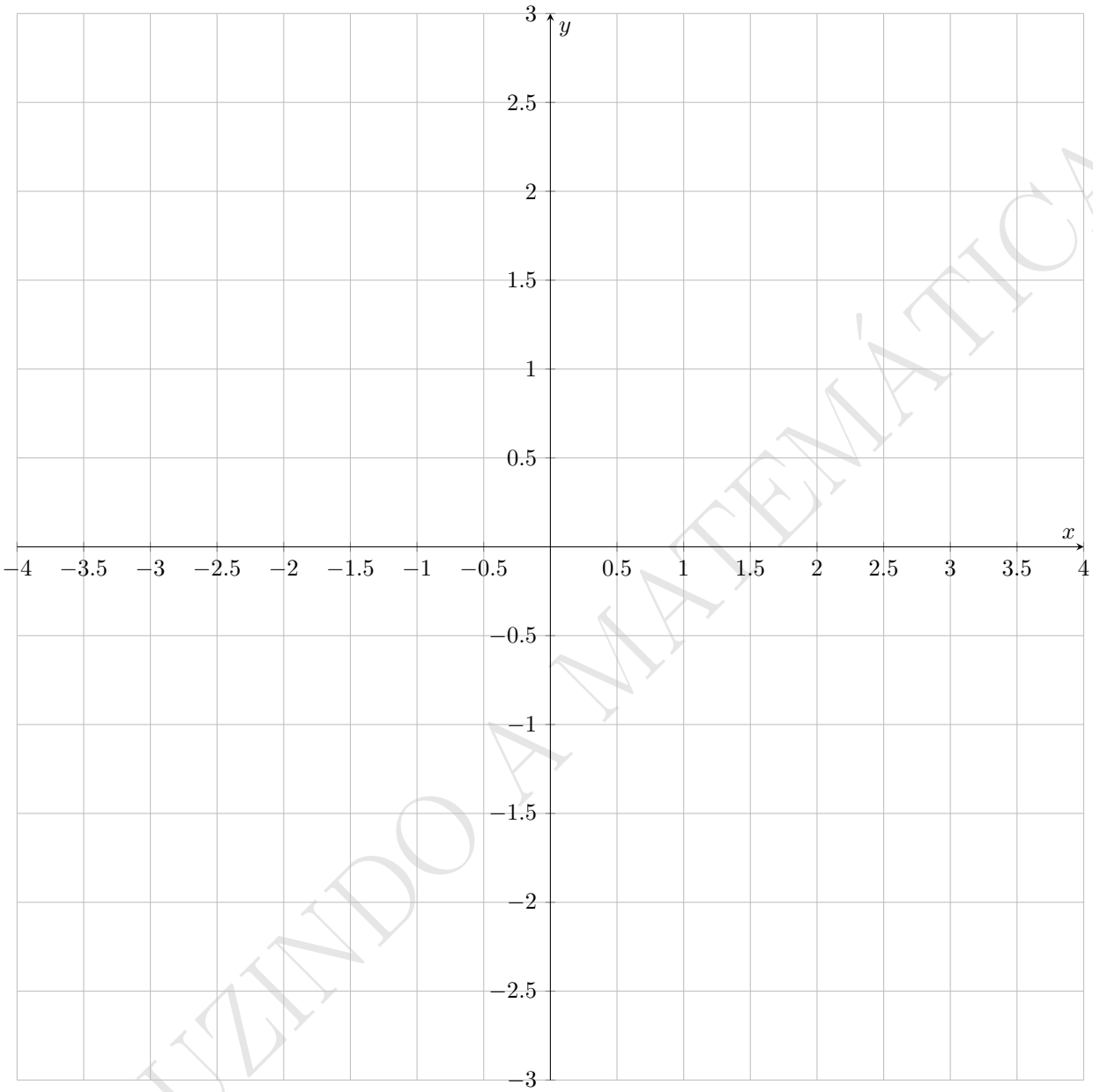
$$g(x) = \log_2 \left(1 - \frac{x}{4}\right), \text{ se } x \in \mathbb{R}, x < 4.$$

a. Calcule $f\left(\frac{3}{2}\right), f(2), f(3), g(-4), g(0), g(2)$.

b. Encontre x, $1 < x < 4$, *tal que* $f(x) = g(x)$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

c. Levando em conta os resultados dos itens a e b, esboce os gráficos de f e de g no sistema cartesiano abaixo.



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.9 *UNESP- Um torneio de futebol será disputado por* 16 *equipes que, ao final, serão classificadas do* 1° *ao* 16° *lugar. Para efeitos da classificação final, as regras do torneio impedem qualquer tipo de empate. Considerando para os cálculos* $\log 15! = 12$ *e* $log 2 = 0,3$, *a ordem de grandeza do total de classificações possíveis das equipes nesse torneio é de:*

a. *bilhões.*

b. *quatrilhões.*

c. *quintilhões.*

d. *milhões.*

e. *trilhões.*

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.10 *UNICAMP- A solução da equação na variável real* x, $\log_x (x+6) = 2$, *é um número:*

a. *primo.*

b. *par.*

c. *negativo.*

d. *irracional.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.11 *UNESP- O cálculo aproximado da área da superfície externa de uma pessoa pode ser necessário para a determinação da dosagem de algumas medicações. A área A (em* cm^2*) da superfície externa de uma criança pode ser estimada por meio do seu "peso" P (em kg) e da sua altura H (em cm) com a seguinte fórmula, que envolve logaritmos na base* 10 *:*

$$\log A = 0,425 \cdot \log P + 0,725 \cdot \log H + 1,84$$

(Delafield Du Bois e Eugene Du Bois. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known, 1916. Adaptado.)

Rafael, uma criança com $1m$ *de altura e* $16kg$ *de "peso", precisa tomar uma medicação cuja dose adequada é de* $1mg$ *para cada* $100cm^2$ *de área externa corporal. Determine a dose adequada dessa medicação para Rafael. Adote nos seus cálculos* $\log 2 = 0,30$ *e a tabela a seguir.*

x	10^x
3,3	1995
3,4	2512
3,5	3162
3,6	3981
3,7	5012
3,8	6310
3,9	7943

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.12 *FUVEST- Resolva as inequações:*

a. $x^3 - x^2 - 6x > 0$;

b. $\log_2\left(x^3 - x^2 - 6x\right) \leq 2$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.13 *UNICAMP- A altura (em metros) de um arbusto em uma dada fase de seu desenvolvimento pode ser expressa pela função*

$$h(t) = 0,5 + \log_3 (t + 1),$$

onde o tempo $t \geq 0$ *é dado em anos.*

a. *Qual é o tempo necessário para que a altura aumente de* $0,5m$ *para* $1,5m$*?*

b. *Suponha que outro arbusto, nessa mesma fase de desenvolvimento, tem sua altura expressa pela função composta* $g(t) = h(3t + 2)$*. Verifique que a diferença* $g(t) - h(t)$ *é uma constante, isto é, não depende de* t*.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.14 *UNESP- Em* 2010, *o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou o último censo populacional brasileiro, que mostrou que o país possuía cerca de* 190 *milhões de habitantes. Supondo que a taxa de crescimento populacional do nosso país não se altere para o próximo século, e que a população se estabilizará em torno de* 280 *milhões de habitantes, um modelo matemático capaz de aproximar o número de habitantes* (P), *em milhões, a cada ano* (t), *a partir de* 1970, *é dado por:*

$$P(t) = \left[280 - 190 \cdot e^{-0,019\cdot(t-1970)}\right]$$

Baseado nesse modelo, e tomando a aproximação para o logaritmo natural

$$\ln\left(\frac{14}{95}\right) = -1,9$$

a população brasileira será 90% *da suposta população de estabilização aproximadamente no ano de:*

a. 2065.

b. 2070.

c. 2075.

d. 2080.

e. 2085.

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.15 *FUVEST- Tendo em vista as aproximações* $\log 2 \simeq 0,30$, $\log 3 \simeq 0,48$, *então o maior número inteiro* n, *satisfazendo* $10^n \leq 12^{418}$, *é igual a:*

a. 424

b. 437

c. 443

d. 451

e. 460

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.16 *FUVEST- Determine a solução* $(x, y), y > 1$, *para o sistema de equações*

$$\begin{cases} \log_y (9x - 35) & = 6 \\ \log_{3y} (27x - 81) & = 3 \end{cases}$$

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.17 *UNESP- O brilho de uma estrela percebido pelo olho humano, na Terra, é chamado de magnitude aparente da estrela. Já a magnitude absoluta da estrela é a magnitude aparente que a estrela teria se fosse observada a uma distância padrão de* 10 *parsecs (*1 *parsec é aproximadamente* $3 \cdot 10^{13}$ *km). As magnitudes aparente e absoluta de uma estrela são muito úteis para se determinar sua distância ao planeta Terra. Sendo* m *a magnitude aparente e* M *a magnitude absoluta de uma estrela, a relação entre* m *e* M *é dada aproximadamente pela fórmula*

$$M = m + 5 \cdot \log_3 \left(3 \cdot d^{-0,48}\right)$$

onde d *é a distância da estrela em parsecs. A estrela Rigel tem aproximadamente magnitude aparente* $0,2$ *e magnitude absoluta* $-6,8$. *Determine a distância, em quilômetros, de Rigel ao planeta Terra.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.18 *UNIFESP- Uma das raízes da equação* $2^{2x} - 8 \cdot 2^x + 12 = 0$ *é* $x = 1$. *A outra raiz é:*

a. $1 + \log\left(\frac{3}{2}\right)$.

b. $1 + \left(\frac{\log 3}{\log 2}\right)$.

c. $\log 3$.

d. $\left(\frac{\log 6}{2}\right)$.

e. $\log\left(\frac{3}{2}\right)$.

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.19 *UNESP- A função* $f(x) = 500 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{\left(\frac{x}{10}\right)}$, *com* x *em anos, fornece aproximadamente o consumo anual de água no mundo, em* km^3, *em algumas atividades econômicas, do ano* 1900 $(x = 0)$ *ao ano* 2000 $(x = 100)$. *Determine, utilizando essa função, em que ano o consumo de água quadruplicou em relação ao registrado em* 1900. *Use as aproximações* $\log 2 = 0,3$ *e* $\log 5 = 0,7$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.20 *UNIFESP- Uma droga na corrente sanguínea é eliminada lentamente pela ação dos rins. Admita que, partindo de uma quantidade inicial de Q_0 miligramas, após t horas a quantidade da droga no sangue fique reduzida a*

$$Q(t) = Q_0 \cdot (0,64)^t$$

miligramas. Determine:

a. *a porcentagem da droga que é eliminada pelos rins em 1 hora.*

b. *o tempo necessário para que a quantidade inicial da droga fique reduzida à metade. Utilize* $\log 2 = 0,30$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.21 *FUVEST- O conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação* $log_2(2x+5) - log_2(3x-1) > 1$ *é o intervalo:*

a. $\left]-\infty, -\frac{5}{2}\right[$

b. $\left]\frac{7}{4}, \infty\right[$

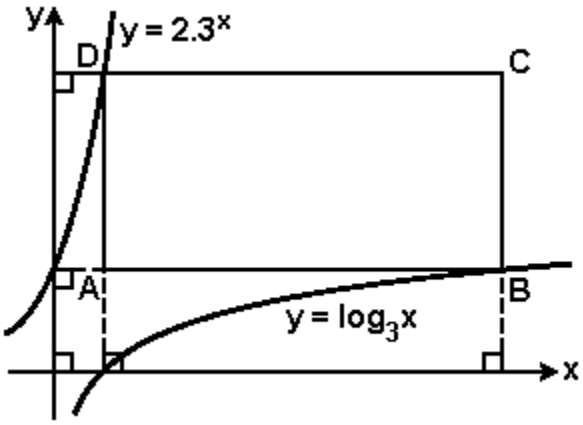
c. $\left]-\frac{5}{2}, 0\right[$

d. $\left]\frac{1}{3}, \frac{7}{4}\right[$

e. $\left]0, \frac{1}{3}\right[$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.22 *UNIFESP- Com base na figura, o comprimento da diagonal AC do quadrilátero ABCD, de lados paralelos aos eixos coordenados, é:*



a. $2\sqrt{2}$

b. $4\sqrt{2}$

c. 8

d. $4\sqrt{5}$

e. $6\sqrt{3}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.23 *FUVEST- Se x é um número real, $x > 2$ e $log_2(x-2) - log_4 x = 1$, então o valor de x é:*

a. $4 - 2\sqrt{3}$

b. $4 - \sqrt{3}$

c. $2 + 2\sqrt{3}$

d. $4 + 2\sqrt{3}$

e. $2 + 4\sqrt{3}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.24 *FUVEST- Seja* $f(x) = log_3(3x+4) - log_3(2x-1)$. *Os valores de* x, *para os quais* f *está definida e satisfaz* $f(x) > 1$, *são:*

a. $x < \frac{7}{3}$

b. $\frac{1}{2} < x$

c. $\frac{1}{2} < x < \frac{7}{3}$

d. $-\frac{4}{3} < x$

e. $-\frac{4}{3} < x < \frac{1}{2}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.25 *UNESP- A tabela mostra* 3 *números com as correspondentes mantissas de seus logaritmos na base* 10.

x	Mantissa de x
301	4786
303	4814
304	4829

a) Escreva os valores dos $log_{10}(x)$.

b) Calcule os valores aproximados de $log_{10}(3,04)$, $log_{10}(3010)$ *e* $log_{10}(302)$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.26 *UNIFESP-*

O valor de x que é solução da equação

$$log_{10}2 + log_{10}(x+1) - log_{10}x = 1$$

é:

a. *0,15.*

b. *0,25.*

c. *0,35.*

d. *0,45.*

e. *0,55.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.27 *UNESP- Os átomos de um elemento químico radioativo possuem uma tendência natural a se desintegrar (emitindo partículas e se transformando em outro elemento). Assim sendo, com o passar do tempo, a quantidade original desse elemento diminui. Suponhamos que certa quantidade de um elemento radioativo com inicialmente m_0 gramas de massa se decomponha segundo a equação matemática:*

$$m(t) = m_0 \cdot 10^{\left(-\frac{t}{70}\right)}$$

onde $m(t)$ é a quantidade de massa radioativa no tempo t (em anos). Usando a aproximação $log_2 = 0,3$, determine

a. $\log 8$;

b. quantos anos demorará para que esse elemento se decomponha até atingir um oitavo da massa inicial.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.28 *UFSCAR- A altura média do tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, evolui, desde que é plantada, segundo o seguinte modelo matemático:*

$$h(t) = 1,5 + log_3(t+1),$$

com $h(t)$ em metros e t em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu $3,5$ m de altura, o tempo (em anos) transcorrido do momento da plantação até o do corte foi de:

a. 9.

b. 8.

c. 5.

d. 4.

e. 2.

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.29 *FUVEST- O conjunto das raízes da equação*

$$\log(x^2) = (\log x)^2$$

é:

a. $\{1\}$

b. $\{1, 100\}$

c. $\{10, 100\}$

d. $\{1, 10\}$

e. $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 5.30 *FUVEST- Pressionando a tecla 'Log' de uma calculadora, aparece no visor o logaritmo decimal do número que estava antes no visor. Digita-se inicialmente o número* 88888888 *(oito oitos). Quantas vezes a tecla 'Log' precisa ser pressionada para que apareça mensagem de erro?*

a. 2.

b. 4.

c. 6.

d. 8.

e. 10.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

GABARITO:

EXERCÍCIO 5.1:

a. $Q(20) = 5 \cdot 10^4$ bactérias

b. 6 seg

EXERCÍCIO 5.2: A

EXERCÍCIO 5.3:

a. 96000

b. 45 anos

EXERCÍCIO 5.4:B

EXERCÍCIO 5.5:B

EXERCÍCIO 5.6:

a. $f(x) = 3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^x$ e $(0, 3)$

b. $g(x) = -2 - 2 \cdot 3^x$ e $y = -2$

EXERCÍCIO 5.7:

a. $400mg/l$

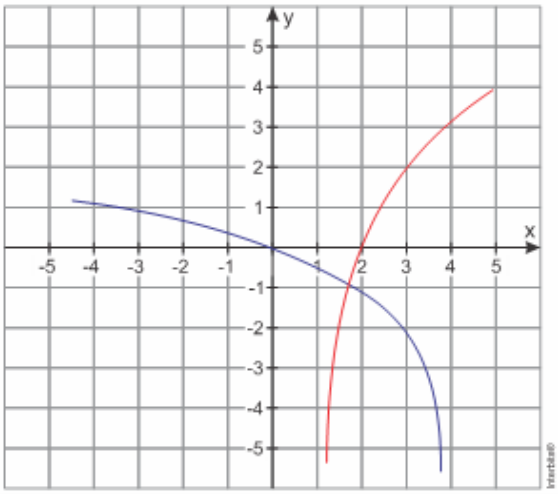
b. $a = 1$ e $k = 200$

EXERCÍCIO 5.8:

a. $f\left(\dfrac{3}{2}\right) = -2$
$f(2) = 0$
$f(3) = 2$
$g(-4) = 1$
$g(0) = 0$
$g(2) = -1$

b. $x = \dfrac{7}{4}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

c. 

EXERCÍCIO 5.9:E

EXERCÍCIO 5.10:A

EXERCÍCIO 5.11:

$63,1$ mg

EXERCÍCIO 5.12:

a. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 0 \text{ ou } x > 3\}$

b. $S = \left]-2; 1-\sqrt{5}\right[\cup \left]-1; 0\right[\cup \left]3; 1+\sqrt{5}\right]$

EXERCÍCIO 5.13:

a. 2 anos

b. $g(t) - h(t) = 1$

EXERCÍCIO 5.14:B

EXERCÍCIO 5.15:D

EXERCÍCIO 5.16:

$(11, 2)$

EXERCÍCIO 5.17:

$7,29 \cdot 10^{15}$ km

EXERCÍCIO 5.18:B

EXERCÍCIO 5.19:

1960

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 5.20:

a. 36%

b. $1,5$ h

EXERCÍCIO 5.21:D

EXERCÍCIO 5.22:D

EXERCÍCIO 5.23:D

EXERCÍCIO 5.24:C

EXERCÍCIO 5.25:

a. $log_{10}301 = 2,4786$, $log_{10}303 = 2,4814$,$log_{10}304 = 2,4829$

b. $log_{10}3,04 = 0,4829$, $log_{10}3010 = 3,4786$,$log_{10}302 = 2,4800$

EXERCÍCIO 5.26:B

EXERCÍCIO 5.27:

a. $0,9$

b. 63 anos

EXERCÍCIO 5.28:B

EXERCÍCIO 5.29:B

EXERCÍCIO 5.30:B

TRADUZINDO A MATEMÁTICA